



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2025 학년도

석사학위논문

건설현장의 관리감독자 역할과
현장안전관리 작동성과의 관계 연구
-근로자 참여 매개효과 중심으로-

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

강 동 형



건설현장의 관리감독자 역할과
현장안전관리 작동성과의 관계 연구
-근로자 참여 매개효과 중심으로-

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

강 동 형



강 동 형의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적 및 문제 제기	3
제 3 절 연구 방법 및 범위	4
제 2 장 이론적 배경 및 선행연구	6
제 1 절 이론적 근거	6
제 1 항 리즌(Reason,1990)의 스위스 치즈 모델	6
제 2 항 고신뢰성 조직(HRO) 이론	7
제 2 절 건설현장 안전관리 현황	10
제 3 절 현장 안전관리의 작동성	12
제 1 항 관리체계	12
제 2 항 위험통제	15
제 3 항 학습성과	18
제 4 절 근로자의 참여	22
제 1 항 근로자의 안전활동 참여	22
제 2 항 법적사항	27



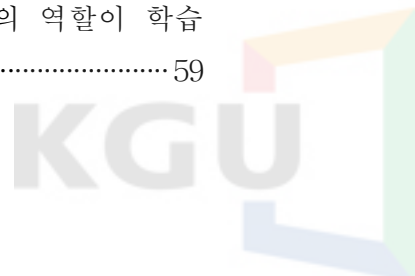
제 5 절 선행연구	31
제 1 항 산업안전 보건법상 안전조치	31
제 2 항 위험성평가	33
제 3 항 안전교육	34
제 6 절 소결	36
 제 3 장 연구방법	38
제 1 절 연구모형	38
제 2 절 연구문제 및 연구가설	39
제 3 절 변수의 조작적 정의와 측정 도구의 구성	41
제 4 절 설문조사	43
제 1 항 설문조사의 개요	43
제 2 항 설문지 구성	43
제 5 절 자료수집과 분석절차	46
 제 4 장 연구의 분석결과	48
제 1 절 인구통계학적 빈도분석	48
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도	49
제 1 항 타당도 분석	49
제 2 항 신뢰도 분석	51
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	53
제 1 항 기술통계 분석	53
제 2 항 상관관계 분석	54
제 4 절 연구가설 검증	55
제 1 항 관리감독자의 역할과 관리체계와의 관계 검증	55

제 2 항 관리감독자의 역할과 위험통제와의 관계 검증	57
제 3 항 관리감독자의 역할과 학습성과와의 관계 검증	58
제 4 항 근로자 참여의 매개효과 검증	60
제 5 절 소결	65
 제 5 장 결론	 67
 참고문헌	 69
부 록	73
Abstract	82



표 목 차

<표 1-1> 연구 문제 정리	3
<표 2-1> 산업안전보건법과 건설기술진흥법 비교	10
<표 2-2> ISO 45001 인증 주요 건설사 현황	11
<표 2-3> 선행연구 요약(관리체계 관련)	14
<표 2-4> 위험통제 관련 주요 선행연구 요약	17
<표 2-5> 학습성과관련 주요 선행연구 요약	20
<표 2-6> 근로자의 안전활동 참여 관련 국내 연구 및 통계 요약	26
<표 2-7> 산업안전보건법 상의 안전조치 업무(산안법 제38조)	31
<표 2-8> 산업안전보건법상 안전보건교육 관련 법령 정리	35
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법	42
<표 3-2> 설문지 구성내용	45
<표 4-1> 빈도분석	48
<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	50
<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	50
<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	51
<표 4-5> 신뢰도 분석	52
<표 4-6> 기술통계 분석	53
<표 4-7> 상관관계표	54
<표 4-8> Model Coefficients - 건설현장 관리감독자의 역할이 관리체 계에 미치는 영향	56
<표 4-9> Model Coefficients - 건설현장 관리감독자의 역할이 위험통 제에 미치는 영향	58
<표 4-10> Model Coefficients - 건설현장 관리감독자의 역할이 학습 성과에 미치는 영향	59



<표 4-11> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 관리체계 매개효과 · 61
<표 4-12> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 위험통제 매개효과 · 62
<표 4-13> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 학습성과 매개효과 · 63
<표 4-14> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과 66



그 립 목 차

<그림 1-1> 2024 산업재해 현황	2
<그림 1-2> 연구의 흐름도	5
<그림 2-1> 스위스치즈 모델의 개념도	6
<그림 2-2> 작업위험성평가 수행 흐름도	16
<그림 2-3> 구성 및 세부운영 흐름도	27
<그림 2-4> 위험성평가의 절차	33
<그림 3-1> 연구모형	38



감사의 글

먼저, 이 논문을 완성할 수 있게 많은 도움과 따뜻한 격려를 해주신 모든 분들에게 진심으로 감사드립니다.

20년 가까이 현장일을 하면서 반복적인 일상에서의 대학원 진학은 두려우면서도 설레는 도전이었습니다. 무엇보다 여러 분야에서 활동하시는 학우들과 다양한 교류를 통해 새로운 시각을 얻을 수 있었습니다.

바쁘신 일정에도 끝까지 아낌없는 지도와 조언으로 이 논문이 완성될 수 있도록 이끌어주신 박종용 교수님께 깊은 감사의 말씀을드립니다. 항상 학문의 기본이라 생각하는 나라는 사람은 어떠한 사람인가에 대해 탐구할 수 있게 알려주신 문유미 교수님, 넓은 지식과 인생경험을 이야기 하시며 학우들이 더 넓게 생각할 수있게 도와주신 이성진 교수님과 한학기 뿐이었지만 대학원 생활의 실질적인 조언과 응원을 해주신 하태준 교수님에게 감사드립니다.

함께 공부하며 서로에게 자극이 되어준 대학원 동기 윤영석, 박우람 학우에게도 진심으로 감사드립니다.

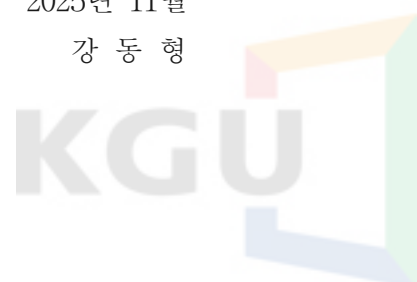
현장에서 늘 함께 고생하며 안전관리의 중요성을 몸소 일깨워준 모든 동료 근로자 여러분께도 감사드립니다. 그들의 땀과 헌신이 없었다면 본 연구의 의미 역시 없었을 것입니다.

무엇보다 오랜 기간 묵묵히 응원해준 사랑하는 가족에게 깊이 감사드립니다. 특히 언제나 믿음으로 지지해준 아내와 쌍둥이 아들들에게 이 자리를 빌려 고마움과 사랑을 전합니다. 가족의 응원이 있었기에 일과 학업을 병행할 수 있었고, 오늘의 결실을 맺을 수 있었습니다.

이 연구가 건설현장의 안전문화 향상과 관리감독자의 역할 정립에 조금이나마 기여할 수 있기를 바랍니다. 지금까지 제 곁을 지켜주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사드립니다.

2025년 11월

강 동 형



논 문 개 요

최근 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 시행으로 현장의 관리감독자에게 부여되는 안전관리 책임이 강화되고 있다.

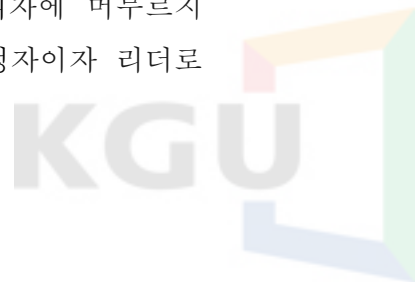
본 연구는 건설현장의 관리감독자 역할이 현장 안전관리 작동성에 미치는 영향을 분석하고, 이 관계에서 근로자 참여의 매개효과를 규명하는 것을 목적으로 하였다.

이를 규명하기 위하여 산업안전보건법 및 건설기술진흥법에서 규정한 관리감독자의 주요 직무를 토대로 산업안전보건법상 안전조치, 위험성평가, 안전교육의 세 가지 하위요인을 독립변수로 설정하고, 관리체계, 위험통제, 학습성파로 구성된 현장 안전관리 작동성을 종속변수로, 근로자 참여를 매개변수로 설정하였다.

분석 결과 관리감독자의 역할 중 위험성평가 활동은 안전관리 작동성의 모든 하위요인(관리체계·위험통제·학습성파)에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 산업안전보건법상 안전조치는 위험통제와 학습성파에 유의한 영향을 미쳤으나, 관리체계에는 직접적인 영향이 나타나지 않았다. 안전교육은 직접적인 영향은 통계적으로 유의하지 않았으나, 근로자 참여를 매개로 한 간접효과는 모든 하위요인에서 유의하게 나타났다. 즉, 관리감독자의 활동이 근로자 참여를 통해 확대·강화되는 경로가 존재함을 확인하였다. 근로자 참여의 매개효과 분석 결과, 모든 경로에서 간접효과가 유의하였으며, 특히 학습성파에 대한 매개효과가 가장 크게 나타났다.

본 연구 결과는 건설현장에서 안전관리의 성과를 높이기 위해서는 관리감독자의 역할 수행과 근로자의 참여가 상호 작용하는 구조가 중요함을 시사한다. 이는, 관리감독자가 역할을 제대로 수행하더라도 근로자의 참여가 부족하다면 안전관리 활동의 효과가 제한될 수 있음을 의미한다.

특히 관리감독자는 단순한 규정 전달자나 행정적 관리자에 머무르지 않고, 근로자의 의견을 듣고 참여를 유도할 수 있는 조정자이자 리더로



서의 역할을 수행해야 한다. 이러한 접근은 작업자의 안전 인식과 행동 변화를 촉진하여 안전관리 활동이 실질적으로 현장에서 작동하도록 돕는다.

또한 조직 차원에서도 이러한 역할 수행이 지속될 수 있도록 교육·제도·문화적 기반을 마련하는 지원체계가 필요하다. 본 연구는 관리감독자의 역할과 근로자 참여가 안전관리 작동성장에 어떤 방식으로 영향을 미치는지를 확인하였으며, 그 결과는 향후 건설업 안전문화 확산과 안전관리체계 개선 방향을 설정하는 데 참고할 수 있는 근거 자료가 될 것이다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

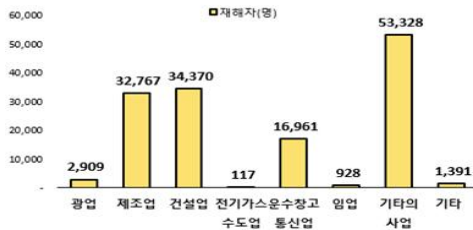
건설업은 국내 산업재해 사망사고의 가장 큰 비중을 차지하는 대표적인 고위험 산업이다. 2024년 산업재해 통계에 따르면 전체 사망사고 중 건설업의 비중은 여전히 가장 높게 나타나고 있으며, 이는 그동안 정부가 추진해 온 강력한 규제 정책들이 현장에서 기대만큼의 성과를 거두지 못하고 있음을 방증한다.

특히 최근 「중대재해처벌법」 시행과 「산업안전보건법」 개정을 통해 현장 관리감독자의 법적 책임과 의무는 그 어느 때보다 강화되었다. 제도는 관리감독자가 유해·위험 요인을 파악하고 안전조치를 이행하도록 엄격히 규정하고 있으나, 현실의 사고율이 비례하여 감소하지 않는다는 점은 '제도의 설계'와 '현장의 작동' 사이에 간극이 존재함을 시사한다. 즉, 법적으로 관리감독자에게 부여된 역할이 실제 현장에서는 형식적인 절차에 그치거나, 실질적인 위험 통제 기제로 작동하지 못하고 있다는 문제의식이 제기된다.

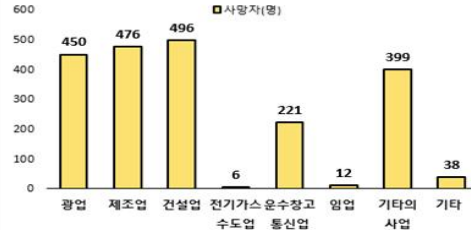
이러한 문제의 원인은 안전관리를 관리감독자의 일방적인 통제 행위로만 바라보는 시각에서 찾을 수 있다. 건설현장은 공정이 수시로 변하고 다양한 위험이 산재해 있어, 관리감독자의 지시만으로는 모든 위험을 통제하는 데 한계가 있다. 리즌(Reason)의 스위스 치즈 모델이나 고신뢰성 조직(HRO) 이론이 시사하듯, 사고 예방은 시스템의 결함을 메우는 다중 방어막이 필요하며, 현장의 위험을 가장 먼저 감지하는 '근로자의 참여'가 그 핵심적인 기제로 작용해야 한다



○ 재해자



○ 사망자



<그림1-1> 2024 산업재해현황, 고용노동부¹⁾

관련 선행연구에서도 관리감독자의 역할 수행의 중요성이 반복적으로 강조되고 있다. 천원석(2019)은 건설현장 관리자·근로자 인식조사에서 “조직적 절차는 갖춰져 있으나 실제 현장 적용이 미흡하다”고 지적하며, 관리감독자의 권한 강화와 실행 중심의 관리체계 운영이 필요하다고 보았다. 또한, 나민오(2021)는 산업안전보건법의 보호대상 및 책임주체 연구에서, 안전관리 책임이 원청 - 하청 - 관리감독자로 다층적으로 분산되어 있어 관리감독자의 실제 역할 수행이 안전관리 체계의 실행력에 직접 영향을 준다고 밝혔다. 더욱이 최근 안전관리의 패러다임은 단순한 규정 준수를 넘어, 현장에서 실제로 안전활동이 “작동(function)”하는지를 평가하는 방향으로 변화하고 있다.

하지만 기존의 안전관리 작동성은 관리감독자의 역할을 강조하면서도, 정작 그 역할이 근로자에게 어떻게 수용되고 실행으로 이어지는지에 대한 ‘연결고리’에는 소홀했다. 관리감독자가 아무리 안전교육을 실시하고 위험성평가를 주도하더라도, 이것이 근로자의 자발적인 참여와 호응을 이끌어내지 못한다면 안전관리 시스템은 겉돌 수밖에 없다. 따라서 현장의 안전관리 작동성을 높이기 위해서는 관리감독자의 역할 수행이 근로자의 참여를 어떻게 촉진하며, 이러한 참여가 결과적으로 안전성과 어떠한 영향을 미치는지에 대한 구조적 규명이 시급하다.

1) 안전보건공단 2024년산업재해 현황분석

제 2 절 연구의 목적 및 문제 제기

본 연구의 목적은 건설현장의 관리감독자 역할 수행 수준이 현장 안전관리 작동성에 미치는 영향을 분석하고, 근로자 참여가 그 관계에서 매개변수로 작용하는지를 규명하는 데 있다.

이러한 연구 목적을 통해 첫째, 현장 관리감독자의 적극적인 안전관리 수행이 실제로 안전관리 작동성 개선으로 이어지는지 확인함으로써 관리감독자의 중요성을 제시할 수 있다. 둘째, 근로자 참여의 매개효과를 규명함으로써 상향식 안전관리의 가치와 필요성을 강조하고, 현장에서 근로자들의 자발적 참여를 촉진하기 위한 실천방안을 도출하는 데 도움을 줄 수 있다. 이는 기존에 관리감독자나 안전관리자 중심으로 이루어지던 안전관리 활동에 근로자 참여를 접목시킴으로써 보다 협력적 안전관리 체계를 구축하는 전략을 제시하는데 기여할 것이다.

본 연구는 다음과 같은 핵심 연구문제를 다룬다. 첫째, 관리감독자의 역할수행 정도는 현장의 안전관리 작동성과 어떠한 영향을 미치는가? 둘째, 관리감독자의 역할수행 정도는 근로자의 안전활동 참여에 어떠한 영향을 미치는가? 셋째, 근로자의 안전활동 참여 수준은 현장 안전관리 작동성과 어떠한 영향을 미치는가? 넷째, 근로자의 참여는 관리감독자의 역할과 현장 안전관리 작동성과 간의 관계를 매개하는가? 이러한 연구질문에 답하기 위해 각 변수 간 인과관계를 정립하여 <표1-1>에 주요 연구문제로 정리하였다.

<표 1-1> 연구 문제 정리

연구 문제	내 용
Q1	관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 관리체계에 어떠한 영향을 미치는가?
Q2	관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 위험통제에 어떠한 영향을 미치는가?
Q3	관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 학습성과에 어떠한 영향을 미치는가?
Q4	근로자의 참여는 관리감독자의 역할과 현장안전관리 작동성에 어떠한 매개효과를 미치는가?

제 3 절 연구의 방법 및 범위

본 연구는 양적 연구 방법을 활용하여 설정한 연구모형과 가설을 검증하였다. 구체적으로는 설문조사를 통해 현장의 데이터를 수집하고 통계적으로 분석하는 절차를 따랐다. 연구 범위는 국내 건설현장을 대상으로 하였으며, 특히 건축 및 토목공사 현장에서 일하는 관리감독자와 근로자들을 중심으로 표본을 구성하였다. 연구의 분석 단위는 개인 수준으로, 설문 응답자 한 명 한 명의 인식 데이터를 활용하여 가설을 검증하였다.

연구의 공간적 범위는 대한민국의 수도권 및 지방 주요 도시의 건설현장으로 한정하였고, 시간적 범위는 설문조사를 실시한 2025년 하반기 기간이다. 이 기간에 수집된 자료를 토대로 현재 시점의 관리감독자 역할 수행과 안전관리성과 간 관계를 분석하였다. 내용적 범위는 관리감독자의 역할 수행 정도, 근로자의 안전활동 참여 정도, 현장 안전관리 작동성 수준 등 세 가지 주요 개념에 국한한다.

연구 방법의 전체적인 흐름은 이론적 고찰 → 연구모형 및 가설 설정 → 설문지 개발 및 자료 수집 → 통계분석 → 결론 도출의 순서로 진행되었다. 우선 선행연구를 토대로 변수들을 조작적으로 정의하고 연구모형을 설정하였다. 이후 설문 문항을 구성하여 현장 조사 실시 및 자료를 확보하였다. 수집된 자료는 통계 소프트웨어를 이용해 신뢰도와 타당도 검증, 가설 검정 등을 수행하였다. 마지막으로 분석 결과에 대한 해석을 통해 관리감독자의 역할과 근로자 참여, 안전관리 작동성 간의 관계를 종합적으로 논의하고, 연구의 시사점과 한계를 제시하였다. 본 연구의 구성을 도식화 하면 그림<1-1>과 같다.



제 1 장 서 론		
연구 배경 및 필요성	연구 목적	연구 범위 및 방법



제 2 장 이론적 배경 및 선행연구				
이론적 근거	현장안전관리 작동성	근로자의 참여	관리감독자 역할	소결



제 3 장 연구방법				
연구모형	연구문제 및 연구가설	변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성	설문조사	자료수집과 분석절차



제 4 장 연구 결과				
인구통계학적 분석	타당도 및 신뢰도 분석	기술통계 및 상관관계 분석	연구가설 검증	소 결



제 5 장 결 론

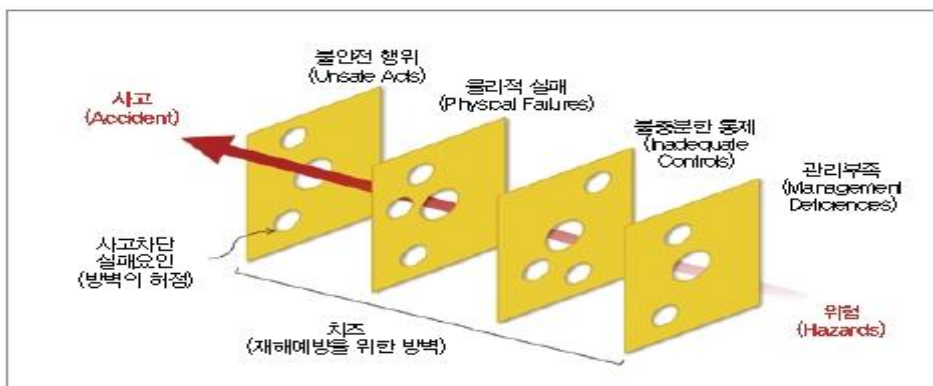
<그림 1-2> 연구의 흐름도

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구

제 1 절 이론적 근거

제 1 항 리즌(Reason,1990)의 스위스 치즈 모델

스위스 치즈 모델(Swiss Cheese Model)은 리즌(J. Reason)이 제시한 사고 발생의 다중원인 이론으로, 여러 층의 방어막을 갖춘 시스템에서도 각 층에 존재하는 작은 허점들이 한 줄로 맞춰질 때 사고로 이어진다고 설명한다. 일련의 방어 장치를 구멍 뚫린 스위스 치즈 조각들에 비유하여, 구멍(hole)들이 우연히도 일직선으로 정렬되면 사고라는 치명적 결과가 발생한다는 것이다. 이 모델의 핵심은 사고를 단일 원인이나 인간의 실수만으로 보지 않고, 조직의 구조적 결함, 관리 시스템의 취약점, 작업 환경 등 여러 잠재적 요인들의 복합적 작용 결과로 파악한다는 점에서 이전 이론과 구별된다. 실제로 Reason은 잠재적 결함(latent conditions)과 현장 실수(active failures)를 함께 고려해야 조직 사고를 이해할 수 있다고 지적하였다(Reason, 1990; Reason, 1997).



<그림 2-1 > 스위스치즈 모델의 개념도2)

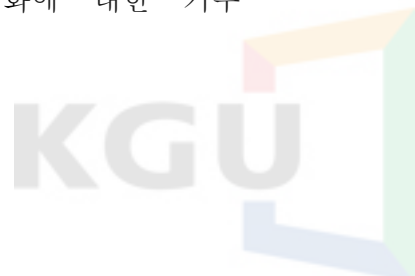
스위스 치즈 모델은 건설현장의 안전관리 작동성을 논하는 데 시사점을 제공한다. 관리감독자는 현장의 여러 층위에서 안전 방어장치가 제대로 작동하도록 통제하는 역할을 하며, 각 단계의 “구멍”을 발견하고 보완하는 최후의 방어선으로 기능한다.

만일 관리감독자가 자신의 역할을 충실히 수행하지 못하면, 조직의 제도적 허점과현장의 위험요인이 겹쳐져 사고로 이어질 확률이 높아진다. 반대로 관리감독자가 근로자들의 위험 제보를 장려하고 안전조치 이행을 철저히 함으로써 잠재적 결함을 신속히 메우면, 여러 결함이 한꺼번에 뚫릴 가능성은 낮아진다. 이때 근로자 참여는 일선에서 작은 이상 징후를 포착하여 보고하는 역할을 하므로, 스위스 치즈모델에서 말하는 정보문화 혹은 보고체계의 일부로 볼 수 있다. 결국 본 연구에서 관리감독자의 역할이 안전관리 작동성에 미치는 영향은, 스위스 치즈 모델 관점에서 여러 층위의 안전장치가 제대로 기능하도록 지휘·조정하는 효과로 해석될 수 있다 (Reason, 1997). 이는 근로자 참여를 통해 현장의 숨은 위험을 찾아내는 조직문화를 형성할 때 그 효과가 극대화될 것이다.

제 2 항 고신뢰성 조직(HRO) 이론

고신뢰성 조직(High Reliability Organization; HRO) 이론은 원자력 발전소, 항공모함, 병원 응급실과 같이 사소한 실수가 치명적인 결과로 이어질 수 있는 고위험 환경에서도, 장기간 무사고 성과를 유지하는 조직들의 운영 원리를 규명한 이론이다. Weick과 Sutcliffe(2001)는 이러한 조직들이 사고를 예방하기 위해 공유하는 인지적 특성을 ‘집단적 주의(mindfulness)’라고 정의하며, 이를 뒷받침하는 다섯 가지 핵심 원칙을 제시하였다. 첫째는 ‘실패에 대한 집착(preoccupation with failure)’으로, 대형 사고의 전조일 수 있는 사소한 이상 징후를 놓치지 않고 탐색하는 태도이다. 둘째는 ‘단순화에 대한 거부

2) 공재형(2023) 스위스 치즈모델, 국토연구원 연구원

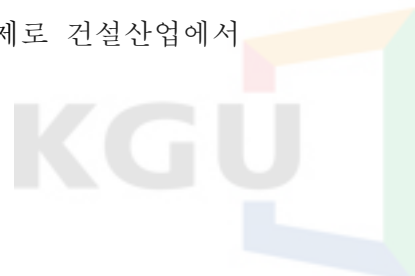


(reluctance to simplify)’로, 현장의 복잡한 상황을 선불리 일반화하거나 단순한 원인으로 단정 짓는 것을 경계한다. 셋째는 ‘운영에 대한 민감성(sensitivity to operations)’으로, 현재 진행 중인 작업 상황과 변화를 실시간으로 인지하고 대처하는 능력을 말한다. 넷째는 ‘복원력에 대한 전념(commitment to resilience)’으로, 예기치 못한 오류가 발생했을 때 시스템이 붕괴되지 않고 신속하게 기능을 회복하도록 역량을 집중하는 것이다. 마지막 다섯째는 ‘전문성에 대한 존중(deference to expertise)’으로, 위기 상황 시 위계질서가 아닌 해당 문제에 대해 가장 정확한 지식과 경험을 가진 사람에게 의사결정 권한을 부여하는 원칙이다(Weick & Sutcliffe, 2001).

이러한 HRO의 관점은 불확실성이 높고 작업 환경이 수시로 변화하는 건설현장의 안전관리 작동성을 제고하는 데 중요한 시사점을 준다. 건설현장은 본질적으로 위험 요인이 산재해 있어 고도의 신뢰성과 유연한 대처 능력이 요구되는데, 이를 현장에서 구현하는 핵심 주체가 바로 관리감독자이다. 관리감독자는 HRO의 원칙에 따라 현장의 미세한 위험 신호를 포착하고, 즉각적인 대응을 통해 사고를 예방하는 역할을 수행해야 한다.

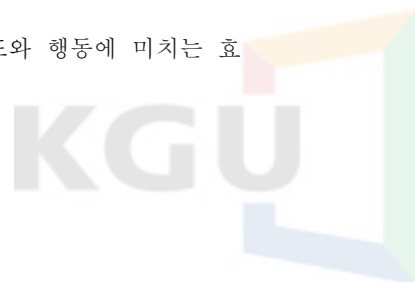
특히 HRO 이론에서 강조하는 ‘전문성 존중’은 건설현장의 관리감독자가 일선 근로자의 경험적 지식과 의견을 안전관리에 적극 반영해야 함을 의미한다. 근로자는 현장의 위험을 가장 가까이에서 감지할 수 있는 주체이므로, 이들의 참여를 유도하여 현장의 암묵적 지식이 의사결정 과정에 통합되도록 해야 한다. 즉, 관리감독자의 리더십과 근로자의 자발적 참여가 결합될 때 비로소 작은 실패를 통해 학습하고 대응하는 고신뢰성 안전 문화가 형성될 수 있다. 결론적으로 HRO 이론적 맥락에서 볼 때, 관리감독자의 적극적인 역할 수행과 이를 통한 근로자 참여의 활성화는 현장 안전관리 시스템이 형식적인 절차를 넘어 실질적인 작동성을 확보하게 하는 결정적 요인이라 할 수 있다.

이러한 이론적 근거들은 본 연구의 목적인 “건설현장에서 관리감독자의 역할수행이 안전관리 작동성을 높이고, 그 영향 과정에서 근로자 참여가 매개 역할을 할 것이다”를 정당화해주는 학술적 기반이 된다. 실제로 건설산업에서



는 관리감독자의 안전리더십이 근로자의 안전행동과 조직 내 안전문화에 유의한 영향을 미친다는 연구들이 다수 보고되고 있다.³⁾ 따라서 앞서 살핀 이론들을 바탕으로, 관리감독자 역할과 근로자 참여의 중요성을 고찰함으로써 현장 안전관리의 작동성 향상 메커니즘을 규명하고자 한다.

3) 이종현외 1. (2020). 건설현장 관리자 안전 리더십이 근로자 안전 태도와 행동에 미치는 효과: 자기 고양 편향을 중심으로. *한국안전학회지*, 35(2), 76-83.



제 2 절 건설현장 안전관리 현황

국내 건설업은 산업재해 사망자 비율이 가장 높은 산업으로, 최근 5년간 전체 산재 사망자의 약 40% 이상을 차지하고 있다.⁴⁾ 주요 원인은 추락, 낙하물, 붕괴 등 기본적인 ‘재래형 사고’로, 2024년 기준 건설업 사고사망자는 328명, 사망만인율은 0.98‰에 달한다. 이러한 문제에 대응하기 위해 정부는 산업안전보건법(산안법)과 건설기술진흥법(건진법)을 통해 안전관리체계를 운영하고 있으며, 각각 고용노동부와 국토교통부가 관할한다.

산안법은 근로자 안전 중심으로 유해위험방지계획서, 안전보건관리자 지정, 보호구 착용 의무 등을 규정하고 있으며, 건진법은 공사 안전 중심으로 안전관리계획 수립, 안전관리비 계상, 정기 점검 등을 요구한다. 표2-1은 산업안전보건법과 건설기술진흥법의 차이를 보여주고 있다. 그러나 이원화된 체계는 현장의 중복 부담, 관리공백을 유발하여 ‘건설안전특별법’ 제정 논의 등 제도 일원화 필요성이 대두되고 있다.⁵⁾

<표 2-1> 산업안전보건법과 건설기술진흥법 비교

구분	산업안전보건법	건설기술진흥법
관리 주체	고용노동부 / 한국산업안전보건공단(KOSHA)	국토교통부 / 국토안전관리원
목적	근로자의 산업재해 예방과 건강 보호	건설공사의 안전 시공 및 구조물의 안전 확보
주요 의무사항	유해위험방지계획서 제출, 안전보건관리자 지정, 보호구 지급 및 착용, 안전교육 등	안전관리계획 수립·승인, 안전관리비 계상, 정기 안전점검 등
안전관리인력	안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 등	안전관리책임자, 안전관리담당자, 시공관리기술자 등
안전관리비	산업안전보건관리비 (공사비 기준 정률 계상, 실비 정산)	안전관리비 (항목별 계상, 사용 내역 구체 명시)

4) 고용노동부, 「2024년 산업재해 사고사망 통계」 (2024.4)

5) 박지연(2022), 건설안전관리법령의 통합 필요성에 대한 고찰, 산업안전학회지



제도운영 기관으로는 한국산업안전보건공단(KOSHA)이 대표적이다. KOSHA는 기술지침(KOSHA Guide), 교육, 클린사업장 지원 등 실무적 안전관리와 유해위험방지계획서 심사를 수행하며, 국토안전관리원은 공사 전 설계안전성 검토, 건설사고 분석, 정보망(CSI) 운영을 통해 공공공사의 구조적 안전을 관리하고 있다.

대형 건설사들은 자율 안전관리 강화를 위해 ISO 45001 인증을 도입 중이며, 이를 통해 경영진 중심의 안전관리체계 구축, 위험성 평가의 체계화, 협력사 관리 수준 향상을 꾀하고 있다.⁶⁾

한편, 소규모 공사장과 하청 노동자에 사고가 집중되고 있는 현실은 제도 사각지대와 원·하청 간 안전격차를 반영한다. 이를 해결하기 위해서는 ①법령·부처 간 체계 일원화, ②50억 미만 현장의 안전관리자 지원 확대, ③ISO·스마트안전장비 등 기술도입 촉진, ④공정 중심이 아닌 ‘사람 중심’ 안전문화 정착이 절실하다. 이를 통해 ‘사고 없는 건설현장’, ‘지속가능한 산업환경’이 실현될 수 있을 것이다.⁷⁾

<표 2-2> ISO 45001 인증 주요 건설사 현황

기업명	인증 연도	인증 도입 목적	효과 및 특징 요약
포스코	2018	OHSAS 전환 및 글로벌 안전 경영 도입	국내 최초 인증, 전 현장 적용
삼성물산	2018	지속가능경영 및 글로벌 프로젝트 대응	EHS 통합관리체계 구축, 협력사 관리 포함
현대건설	2019	위험성 평가 체계화 및 경영 리더십 반영	ISO 9001·14001과 통합 운영
롯데건설	2020	안전보건 내재화 및 ESG 대응	전사 안전 KPI 정량화, 경영진 직접 점검 체계
대우건설	2021	중대재해처벌법 대비, 안전문화 강화	현장 리스크 DB 구축, 매뉴얼 표준화 추진

6) 국내 기업 ISO 45001 인증 현황(2023), 한국표준협회

7) 2024 국가건설안전종합대책, 국토교통부·고용노동부 공동 발표자료



제 3 절 현장 안전관리의 작동성

현장 안전관리의 작동성은 말 그대로 안전관리 체계가 현장에서 제대로 기능하고 있는 정도를 의미한다. 아무리 훌륭한 안전보건 매뉴얼과 절차가 마련되어 있어도, 그것이 현장에서 실행되지 않으면 산업재해 예방 효과를 거둘 수 없다. 작동성 개념은 계획된 안전관리 활동들이 작업현장에서 의도된 대로 수행되고 있는지, 그 결과 위험이 적절히 통제되고 지속적인 개선이 이루어지고 있는지에 초점을 둔다. 본 연구에서는 선행연구를 참고하여 현장 안전관리의 작동성을 관리체계, 위험통제, 학습성과세 가지 하위 요소로 구분하였다.

제 1 항 관리체계

관리체계(management system)는 사업장의 안전보건 관리조직, 절차, 규정 및 활동 전반을 아우르는 개념이다. 즉 안전관리의 형식적 구조와 프로세스를 말한다. 건설현장에서는 보통 법규에 따라 안전관리 책임자, 관리감독자, 안전관리자 등이 선임되고, 안전관리 계획서나 지침이 수립되어 있다. 이러한 제도적 장치를 제대로 갖추는 것은 안전관리의 출발점이다. ISO 45001등 국제 안전보건경영시스템 표준이나 정부의 자체 안전보건관리체계 가이드라인에서도, 조직의 리더십과 책임, 위험성 평가 절차, 비상 대응, 교육 훈련 등 관리체계의 요소를 명확히 하고 있다. 관리체계가 현장에서 작동한다는 것은, 책상 위의 문서로만 존재하는 것이 아니라 현장의 행동과 의사결정에 실제로 구현되는 것을 의미한다. 예를 들어 안전회의가 형식적으로 진행되는 게 아니라 실질적으로 위험요인을 논의하고 개선대책을 이끌어내는 장으로 기능하는지, 안전규정이 현장 근로자의 작업행동을 실질적으로 규율하고 있는지 등이 관리체계의 작동성을 가늠하는 잣대가 된다.

건설업의 안전관리체계와 관련해서는 산업안전보건법, 건설기술진흥법등에

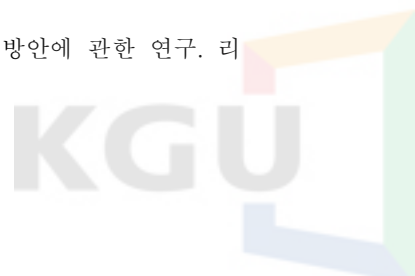
서 규정한 사항들이 있다. 산업안전보건법상 50인 이상 사업장에는 산업안전보건위원회를 설치해 노사 동수로 구성된 위원회가 안전보건 사항을 심의·의결하도록 하고 있다. 또한 사업주는 현장의 유해·위험 요인을 조사하여 개선 계획을 수립하고, 해당 내용을 관리감독자에게 지시해 실행토록 해야 한다. 그러나 실제 건설현장에서는 원청-하청 간 다단계 구조, 공사기간 단축 압박 등으로 인해 서류상 관리체계가 현장에서 유명무실해지는 사례가 지적되어 왔다. 나민오(2021)는 산업안전보건법상 산업재해 예방의 책임주체가 사업주에 국한되지 않고 여러 층위(원청, 하청, 관리감독자 등)로 확대되어야 함을 주장하면서, 특히 원·하청 간 안전관리 조직의 역할 분담과 실행력이 중요하다고 강조하였다.⁸⁾ 이는 관리체계가 효과를 발휘하려면 조직 내 모든 주체가 책임을 자각하고 협조하는 구조여야 함을 시사한다.

관리체계와 안전성과의 관계에 대한 선행연구들은 대체로 체계의 성숙도가 높을수록 재해율이 낮아진다는 결과를 보여준다. 예를 들어 박희철 등(2014)은 안전보건경영시스템(KOSHA 18001 등)을 인증받은 사업장을 대상으로 심사결과와 재해통계를 분석한 결과, 인증 사업장의 재해율이 전체 평균보다 유의하게 낮고, 인증 취득 이후에도 재해율이 지속적으로 감소하는 경향을 보인다고 보고하였다. 또한 김판기(2022)는 건설업체를 대상으로 안전보건경영시스템 인증 여부와 안전보건관리 수준, 안전성과의 관계를 분석한 연구에서, 인증을 받은 사업장이 그렇지 않은 사업장에 비해 안전보건관리 활동 수준과 안전성과가 전반적으로 우수하다고 제시하였다.⁹⁾ 이러한 결과는 안전관리체계가 문서화·표준화·내재화될수록 안전전담자와 관리감독자의 역할 수행이 체계적으로 이루어지고, 그에 따라 사고 빈도와 재해율이 감소한다는 점을 뒷받침한다.¹⁰⁾ 다만 관리체계 구축 그 자체보다 현장 실행력이 중요하다는 지적도 많다. 최근 고용노동부가 추진하는 관리감독자 중심 안전보건관리 강화 정책 역시, 서

8) 나민오(2021) 산업안전보건법의 보호대상과 책임주체에 관한 연구, 고려대학교

9) 김판기 외 2 (2022) 건설업의 안전보건경영시스템 인증이 안전보건관리수준과 사고지표에 미치는 영향, J. Korea Saf. Manag. Sci. Vol. 24 No. 3

10) 박희철 외 5 (2014). 안전보건경영시스템 심사분석을 통한 실행개선 방안에 관한 연구. 리스크관리연구, 제25권 제3호, P.57-83.



류상 안전관리자가 아니라 현장의 관리감독자가 중심이 되는 실질적 관리체계를 확립하려는 시도라 할 수 있다. 이는 관리체계의 최전선에 있는 관리감독자가 얼마나 적극적으로 역할을 수행하는지가 결국 체계의 작동성을 좌우한다는 인식에 기반한다.

<표 2-3> 선행연구 요약(관리체계 관련)

연구자(연도)	주요 내용
나민오 (2021)	산안법상의 보호대상·책임주체 연구에서 안전관리 책임을 원청, 하청, 관리감독자 등 다층으로 분담할 필요 제기. 현장 안전관리체계의 실행력 향상 강조.
박민수 외 (2019)	국내외 사업장의 안전보건교육 이행실태 연구에서 조직적 안전관리 수준과 산업재해율의 상관관계를 분석. 체계적 교육·관리 프로세스를 갖춘 사업장에서 재해율 유의하게 낮음.
천원석 (2019)	건설현장 관리자·근로자 인식조사 연구. 관리자들은 안전관리 조직과 절차는 대부분 구축되어 있으나 현장 적용 미흡을 문제로 인식. 관리감독자의 권한 강화와 실천 중심의 관리체계 운영 필요성 언급.
고용노동부 (2024)	관리감독자 중심 안전보건관리 가이드에서, 기존에 안전관리자 위주의 형식적 체계를 관리감독자 위주의 실행형 체계로 전환할 것을 제안. 유해위험요인 파악-조치-확인 3단계 체계화.

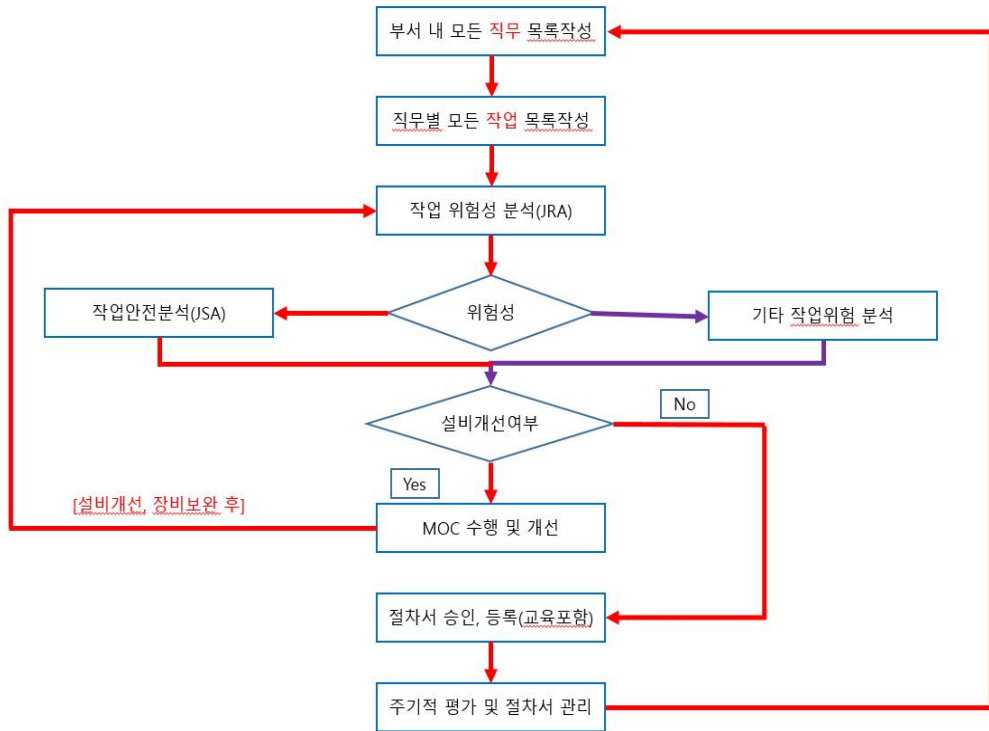
제 2 항 위험통제

위험통제는 산업재해 예방활동의 핵심적 기능으로, 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 사전에 식별하고 제거하거나, 그 위험을 허용 가능한 수준으로 감소시키기 위한 일련의 조직적 관리활동을 의미한다. 이는 단순한 안전조치의 집합이 아니라, 위험의 예측·평가·개선·점검의 순환적 프로세스를 통해 작업환경을 지속적으로 개선하는 자기규율형 안전관리체계 (self-regulatory safety system)의 중심축이다.

특히 건설현장의 경우 고층화·대형화된 구조물, 여러 공종이 동시에 진행되는 공정, 복잡한 하도급 체계 등이 맞물리면서 위험요인이 계속 변하고 서로 영향을 주고받는다. 이런 특성 때문에 단발성 점검이나 형식적인 규정 준수만으로는 충분한 사고 예방 효과를 기대하기 어렵다. 즉, 위험통제는 작업 전 단계에서 위험요인을 체계적으로 평가하고, 이후 현장에서 반복적인 개선과 확인 과정을 거쳐 실질적인 안전효과를 만드는 것이 핵심이다. 조직에서의 위험통제는 단지 법규를 지키는 절차로 그치지 않는다. 이는 안전문화가 얼마나 자리 잡았는지와 관리시스템이 어느 수준까지 성숙했는지를 드러내는 핵심 지표로 간주된다.

「산업안전보건법」 제36조는 사업주가 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 스스로 찾아내고, 그 위험 수준을 낮추기 위한 필요한 조치를 하도록 의무를 부과하고 있으며, 이를 제도적으로 구체화한 장치가 바로 위험성평가이다. 이러한 맥락에서 위험통제는 위험성평가 결과에 따라 마련된 개선대책을 현장에서 실제로 수행하고 그 효과를 확인하는 ‘안전관리 실행 단계’로 이해될 수 있으며, 이 과정은 관리감독자와 근로자가 함께 참여할 때 비로소 완결된다.





<그림 2-2> 작업위험성평가 수행 흐름도 (KOSHA GUIDE, 2020)

최수환(2013)은 건설업 위험성평가의 실무 적용성을 분석한 결과, 위험성평가를 통해 작업 전 위험을 인식하고 예방행동을 강화할 수 있었으나, 현장에서는 여전히 형식적인 평가로 흐르는 한계를 지적하였다. 그는 특히 관리감독자와 근로자 모두가 ‘실행력 있는 평가와 개선활동’에 참여하지 않을 경우 위험통제가 작동하지 않는다고 강조하였다.¹¹⁾

이재봉(2023)은 H건설사의 위험성평가 운영시스템 구축 사례를 분석하면서, 체계적인 위험요인 식별과 조치사항 이행관리를 통해 재해율이 유의하게 감소하였음을 보고하였다. 그는 위험성평가를 ‘근로자 참여형 평가체계’로 전환하

11) 최수환. (2013). 건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 최적화 연구. 인천대학교 대학원.

고, 위험요인별로 개선이력을 추적관리하는 것이 효과적이라고 제안하였다.¹²⁾

또한 임종록(2023)은 작업자 중심의 위험성평가 프레임워크를 개발하면서, 기존 제도가 관리자 중심으로 운영되어 현장 근로자의 실질적 위험인식이 반영되지 않는 문제를 지적하였다. 그는 작업자가 직접 위험요인을 분석·입력할 수 있는 디지털 평가 시스템을 제시하며, 위험통제의 실효성은 ‘참여와 피드백’에서 비롯된다고 보았다.¹³⁾

이규득 외(2024)는 경영진의 안전리더십과 관리감독자의 역할이 현장 유해·위험 수준에 미치는 영향을 분석한 연구에서, 경영진의 리더십이 직접적으로 위험수준을 낮추기보다는 관리감독자의 안전보건 역할을 매개로 하여 효과를 발휘한다고 밝혔다.¹⁴⁾ 즉, 관리감독자가 위험성평가를 주도하고, 평가결과에 따른 개선조치를 현장에서 실행할 때 비로소 조직의 위험통제 기능이 실질적으로 작동함을 확인하였다.

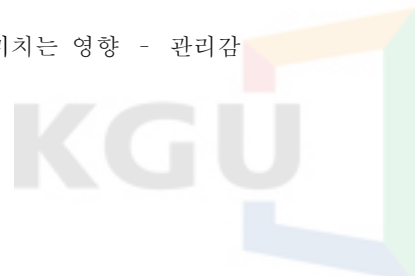
<표 2-4> 위험통제 관련 주요 선행연구 요약

연구자(연도)	주요 내용
최수환 (2013)	위험성평가의 형식화 문제, 관리감독자와 근로자의 실행력 필요
이재봉 (2023)	시스템화된 위험성평가 도입 후 재해율 감소 확인
임종록 (2023)	근로자 참여형 평가시스템 설계
이규득 외(2024)	관리감독자의 매개효과를 통한 위험통제 향상

12) 이재봉. (2023). 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 - H건설사 사례 중심으로. 선문대학교 대학원.

13) 임종록. (2023). 건설현장 작업자 중심의 위험성 평가 시스템 프레임워크 개발. 영남대학교 대학원.

14) 이규득 외 . (2024). 경영진의 안전리더십이 작업장 유해위험수준에 미치는 영향 - 관리감독자 안전보건 역할의 매개효과를 중심으로. 한국과학, 26(2), 33 - 34.



제 3 항 학습성과

학습성과란 조직이 과거의 경험, 특히 실패나 사고로부터 교훈을 얻어 이를 제도적으로 개선하고 조직문화 속에 내재화하는 과정을 의미한다. 이는 단순히 사고 후의 사후조치에 머무르지 않고, 근로자 개개인의 행동변화와 조직 전체의 안전관리 체계를 발전시키는 지속적 학습 메커니즘을 포함한다. 건설 현장에서 학습성과가 높다는 것은 재해나 아차사고가 발생했을 때 원인을 규명하고 이를 근로자 전원과 공유하며, 절차·공정·교육 등 관리체계를 개선함으로써 같은 오류가 반복되지 않도록 하는 역량이 조직 내에 자리 잡았음을 뜻한다.

이러한 학습활동은 사고의 빈도를 줄이고 안전문화를 성숙시키는 핵심 요인으로, 고신뢰성 조직(HRO) 이론이나 Reason(1997)의 조직사고이론에서도 “실패로부터 학습하고 개선하는 능력”이 안전성과를 결정짓는 주요 요인으로 강조된다. 즉, 학습성과는 재해를 단순히 ‘실패’로 보는 것이 아니라 ‘조직 성장의 자산’으로 전환하는 과정이며, 이는 건설현장의 안전경영시스템이 성숙하는 단계로 평가될 수 있다.

또한 선행연구를 통하여 학습성과를 높이기 위한 네가지 핵심적인 요소들을 확인하였으며 (1) 사고사례 및 근접사고의 체계적 기록·공유, (2) 일일 TBM과 위험성평가를 통한 반복학습, (3) 관리감독자의 피드백 중심 리더십, (4) 경영진의 학습문화 조성으로 구분하였으며, 각 요소는 선행연구에서도 건설현장의 학습성과를 위한 중요한 메커니즘으로 작용하는 근거를 가지고 있다.

(1) 사고사례 및 근접사고의 체계적 기록·공유

사고 및 near miss 와 같은 아차사고를 빠짐없이 기록하고 구성원 간에 공유하는 활동은 조직이 개별 경험을 공동의 지식 자산으로 전환해 가는 출발점이 된다. 단순히 발생 사실을 보고하는 수준에 머무르지 않고, 사고의 원인과 배경을 분석한 뒤 그에 따른 개선조치를 체계적으로 정리하여 데이터베이스로 축적하고, 이후 유사 프로젝트나 다른 현장에도 활용되도록 확산하는 과정이

특히 중요하다.

최병덕(2020)은 관리감독자가 사고가 발생했을 때 그 원인을 구조적으로 분석하고, 도출된 재발방지 대책을 조직 내에서 적극적으로 공유하는 현장에서 사고 재발률이 통계적으로 유의미하게 낮게 나타남을 보고하였다. 이 연구는 이러한 사례 기록과 전파 활동이 조직 차원의 학습효과를 강화하는 핵심 요인으로 기능한다는 점을 실증적으로 확인한 것이라 할 수 있다.¹⁵⁾

이러한 학습성고가 체계적인 기록과 전파과정을 거쳐 조직 전반의 안전문화로 확산될 수 있음을 시사한다.

(2) 일일 TBM과 위험성평가를 통한 반복학습

TBM(Tool Box Meeting)은 작업 시작 전에 근로자가 스스로 당일 작업의 위험요인을 떠올리고, 동료와 함께 안전수칙과 개선방안을 이야기하는 반복적인 학습의 장으로 기능한다. 특히 위험성평가로 도출된 위험요소를 TBM 내용에 연계해 공유하면, 근로자가 직접 위험요소를 찾아보고 그에 맞는 구체적인 대책을 논의·정리하는 과정에서 학습 효과와 위험 인지 수준이 한층 높아진다는 점에서 교육·예방 측면의 시너지가 크다.

김정남(2019)은 TBM을 정기적으로 운영하고 평가시스템을 적용한 현장에서 근로자의 안전지식 유지율과 참여도가 높았으며, 이는 반복적 토론과 위험성평가를 통한 현장 중심 학습의 누적 효과라고 분석하였다.¹⁶⁾

이러한 결과는 위험성평가와 TBM이 단순한 절차가 아니라, 안전학습을 실질적으로 강화하는 핵심 도구임을 시사한다.

(3) 관리감독자의 피드백 중심 리더십

현장의 관리감독자는 근로자의 행동을 직접 관찰하고 즉각적인 피드백을 제공함으로써 학습을 촉진하는 중심적 위치에 있다. 피드백은 단순한 지적이 아닌, 근로자의 이해를 돕고 개선의 방향을 제시하는 교육적 리더십이다.

천원석(2019)의 연구에서는 관리감독자가 근로자의 위험행동을 관찰하고 즉

15) 최병덕(2020), 「건설 관리감독자 안전업무와 사고의 관계분석 연구」, 경기대학교

16) 김정남(2019), 「Tool Box Meeting 평가시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구」, 한국산업안전학회지.

각적으로 피드백을 제공할수록 근로자의 안전의식과 행동이 긍정적으로 변화했음을 확인하였다. 그는 이러한 현장 피드백 중심의 리더십이 학습조직 형성의 핵심 요소라고 강조하였다.¹⁷⁾ 결국 관리감독자의 역할은 안전지식의 전달자이자 학습문화의 촉진자로 기능한다.

(4) 경영진의 학습문화 조성

조직 차원의 학습은 경영진이 실패나 오류를 공개적으로 논의하고, 이를 개선의 기회로 인정하는 문화를 조성할 때 비로소 정착된다. 경영진이 안전리더십을 발휘하고, 관리감독자의 학습활동을 제도적으로 지원할수록 조직 전체의 학습성과는 강화된다.

이규득 외(2024)는 경영진의 안전리더십이 직접적으로 위험수준을 낮추기보다는, 관리감독자의 안전보건 역할을 매개로 조직의 학습활동과 위험통제 효과를 강화한다고 분석하였다¹⁸⁾.

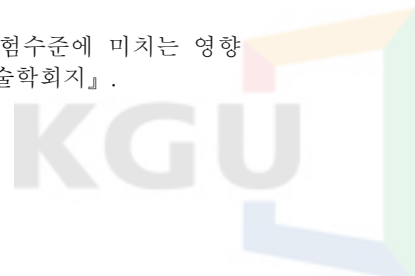
이는 경영층의 학습지원 문화가 현장의 개선활동으로 이어지는 구조적 연결고리를 보여준다.

<표 2-5> 학습성과관련 주요 선행연구 요약

연구자(연도)	주요 내용	시사점
최병덕(2020)	사고원인 분석 및 재발방지 대책의 조직 공유. 사고 후 체계적 원인분석과 공유가 재해재발률 감소에 기여	안전사례 데이터베이스화와 공유 체계 구축이 학습성과의 전제조건임.
김정남(2019)	반복적 안전학습 통한 행동개선. 반복적 TBM 운영이 근로자의 안전지식 유지와 참여도 향상에 효과	TBM은 일상적 반복학습의 도구로 서조직학습 기반을 형성함

17) 천원석(2019), 「건설현장 관리감독자와 근로자 안전관리 인식조사 연구」, 한세대학교 석사학위논문.

18) 이규득·이승훈·김형준(2024), 「경영진의 안전리더십이 작업장 유해위험수준에 미치는 영향 - 관리감독자 안전보건 역할의 매개효과를 중심으로」, 『한국과학기술학회지』.



천원석 (2019)	즉각적 지도·교정·지식전파. 즉각적 피드백 제공이 안전의식 향상과 위험행동 감소에 긍정적 영향	현장 리더의 피드백 중심 지도력이 학습조직의 촉진요인임
이규득 외 (2024)	학습지향 리더십과 지원체계 구축.경영진의 리더십이 관리감독자 활동을 통해 학습문화 확산에 영향	경영층의 지원과 리더십이 학습성과의 조직적 확산에 필수적임을 제시

제 4 절 근로자의 참여

제 1 항 근로자의 안전활동 참여

산업현장에서 근로자의 적극적인 안전활동 참여는 안전관리 성과를 좌우하는 핵심 요인으로 평가된다. 해마다 수천 명의 노동자가 산업재해로 목숨을 잃고 있으며, 안전하게 일할 권리는 헌법이 보장하는 기본권이라는 점에서, 사업주의 의무 이행과 더불어 현장 근로자의 자발적 참여가 중대재해 예방의 필수 조건으로 인식되고 있다. 정부 역시 안전보건관리체계 핵심 요소에 ‘근로자 참여’를 포함시키고, 정보 공개·참여 절차 마련·자유로운 의견 제시가 가능한 조직문화를 강조하며 제도적으로 이를 뒷받침하고 있다.¹⁹⁾구체적으로 건설업 분야에서 이루어지는 근로자의 안전활동 참여 형태와 그 효과는 다음과 같다.

(1) 작업 전 안전회의(TBM)

TBM(toolbox meeting)은 작업 시작 전에 관리감독자를 중심으로 작업자들이 모여 당일 작업내용과 안전한 작업방법을 확인·논의하는 10분 내외의 미팅을 말한다. 이는 현장의 위험요인을 그때그때 점검하고 정보를 공유함으로써 사고를 예방하는 “핵심 수단”으로 평가된다. 실제 연구에서도 TBM 실시로 전달된 안전사항이 현장 작업에 적용되고 있는지에 대해 응답자의 약 84%가 긍정적으로 평가한 바 있어 TBM의 실효성이 입증되었다. 정부도 TBM 활성화를 위해 정책적으로 지원하고 있다. 2023년부터 고용노동부는 작업 전 안전회의 시간을 법정 정기 안전보건교육 시간으로 공식 인정하여, 근로자 교육 이수시간으로 활용할 수 있도록 요건을 완화하였다. 또한 TBM과 짧은 안전교육을 결합한 툴박스 토크(TBT)형태로 일일 안전미팅을 실시하면 효과를 극대화할 수 있다는 제언도 제시되었다. Choi와 Oh(2013)의 연구에서는 “일상적인 안전 활동인 TBM과 안전교육을 보다 활성화”해야 한다는 현장 의견이 도출

19) 고용노동부, 안전보건관리체계 구축 가이드북(2021)

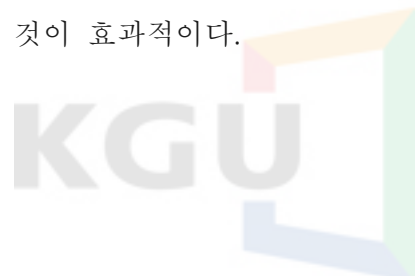
되었고, TBM과 교육을 하나로 묶은 TBT 추진이 근로자의 이해도 제고에 효과적일 것으로 언급되었다. 이는 TBM이 단순한 형식적 회의가 아니라 교육적 기능까지 수행하며 근로자의 안전의식과 지식을 높이는 장치임을 보여준다.

(2) 작업 중 안전제안 및 의사소통

근로자가 작업을 수행하면서 발견한 위험요인이나 개선아이디어를 자유롭게 제안하고 공유하는 활동이다. 기업 차원에서 안전제안제도를 운영하여 근로자의 의견을 수렴하고 우수 제안에 포상을 제공하는 등 참여를 독려하는 사례도 있다. 예를 들어, 어느 기업은 QR 코드를 활용한 상시 제안 접수 창구를 마련하고, 현장 근로자들의 안전보건 문제 제안을 수집하여 우수 제안자를 포상하였다. 이러한 의사소통 문화는 문제점에 대한 현장의 목소리를 반영하여 선제적으로 조치하게 해주며, 근로자들도 자신이 안전관리의 일부임을 느끼게 해준다. 정부 가이드에서도 “모든 구성원이 참여할 수 있는 절차를 마련”하고 “자유롭게 의견을 제시할 수 있는 문화”조성을 핵심 실행사항으로 강조하고 있으며, 현장 작업자에게 충분한 참여 시간 보장, 적극적 참여자에 대한 격려·인센티브 제공, 위험 신고자에 대한 불이익 금지등이 구체적인 방안으로 제시되고 있다. 이는 근로자의 안전제안 활동을 활발하게 만들기 위한 조직 차원의 지원이 중요함을 시사한다.

(3) 아차사고 신고 및 공유

아차사고란 ‘하마터면 큰 사고로 이어질 뻔한 사건’ 즉 near-miss를 의미하며, 이러한 사건을 보고하고 교훈을 공유하는 활동도 중요한 참여 형태이다. 근로자들이 경미한 사고나 이상 징후까지 빠짐없이 보고하도록 함으로써 숨겨진 위험요인을 찾아내고 대책을 마련할 수 있다. 정부는 위험성평가 지침 등을 통해 “사업장 내 산업재해 및 아차사고를 조사”하여 대책을 세울 것을 요구하고 있으며, 작은 사례라도 놓치지 않고 분석하는 문화를 강조하고 있다. 특히 건설업의 특성상 사소한 실수가 곧 대형사고로 이어질 수 있기 때문에, 아차사고 사례를 전 직원과 공유하고 재발방지 토의를 하는 것이 효과적이다.

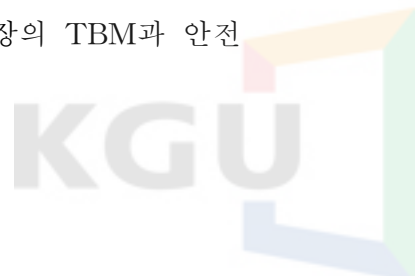


예컨대 소규모 사업장에서는 즉각 실행할 수 있는 조치로 “작업 전 안전미팅, 안전제안 활동, 아차사고 신고 등 모든 구성원이 참여할 수 있는 간단하면서도 효과적인 절차를 도입”할 것이 권고되는데, 이는 별도의 비용이나 장비 없이도 근로자 참여로 안전수준을 높일 수 있는 방법이다. 아차사고를 한 건 보고할 때마다 포상을 주거나, 우수 신고 사례를 교육 자료로 활용하는 등의 인센티브 전략도 현장에서 활용되고 있다.

(4) 위험성평가 참여

위험성평가는 사업장에서 존재하는 유해·위험 요인을 찾아내고, 그 위험 수준을 따져 본 뒤, 이를 줄이기 위한 대책을 세우고 실행하는 전 과정을 가리킨다. 우리나라에서는 2013년 산업안전보건법 개정을 계기로 이 제도가 건설업 분야에도 본격적으로 도입되어, 건설현장에서도 위험성평가를 실시하는 것이 일반화되었다.

이 제도는 관리감독자가 혼자 수행하는 절차라기보다, 현장을 잘 아는 근로자들이 함께 참여할 때 위험요인 파악과 대책 수립의 실효성이 커진다. 그래서 정부의 관련 지침에서도 형식적인 서류 작성이 아니라, 근로자의 의견과 경험을 반영한 참여형 위험성평가를 반복적으로 수행할 것을 강조해 왔다. 실제 설문조사 결과 건설 근로자의 80% 이상이 위험성평가 제도를 인지하고 있었으며, 위험성평가 시행 이후 “사업장의 재해 예방과 종사자 안전의식 변화에 충분한 효과가 있다”고 응답하였다. 이는 많은 근로자들이 위험성평가에 참여하는 것이 실제로 도움이 된다고 느끼고 있음을 의미한다. 또한 위험성평가를 현장에 제대로 뿌리내리게 하기 위해 필요한 과제로, 근로자 교육·훈련을 강화해야 한다는 응답이 46.7%로 가장 높았고, 그 다음으로 “현장에서 쉽게 적용할 수 있는 안전기법 개발”(24.1%), “안전우수 근로자에 대한 포상 확대”(9%) 등이 제시되었다. 다시 말해, 근로자가 이해하기 쉽고 참여 부담이 적은 방식으로 위험성평가를 설계하고, 체계적인 교육·훈련을 통해 역량을 높이는 동시에, 적극적인 참여를 이끌어낼 수 있는 인센티브를 함께 제공하는 것이 중요하다. Choi 등(2013)은 특히 “영세 소규모 건설현장의 TBM과 안전

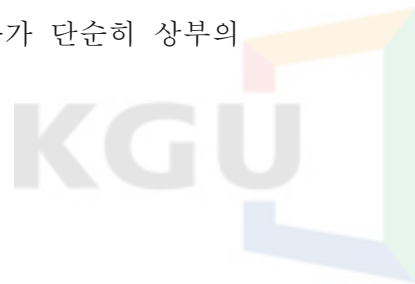


교육은 자율적 운영을 기대하기 어려운 현실”을 지적하면서, 위험성평가 제도가 작은 현장까지 뿌리내리려면 외부의 지원과 체계적인 밀착 관리가 필요하다고 언급하였다. 이는 소규모 현장에서 근로자의 적극적인 참여를 확보하려면, 자율에만 맡기기보다 일정 수준의 법적 강제력과 함께 참여를 뒷받침할 별도의 지원 장치를 보완할 필요가 있음을 의미한다.

(5)개인 보호구 착용 및 작업수칙 준수

근로자 개인이 안전모 착용, 안전대 착용, 보호구 착용, 작업표준 준수와 같은 기본 수칙을 철저히 지키는 것 역시 중요한 안전활동 참여이다. 많은 현장에서 안전모나 안전대 등 보호구 착용 여부는 근로자의 안전의식을 나타내는 지표로 관리되며, 이를 어길 경우 사업장 내 규율 위반으로 제재하기도 한다. 실제로 2021~2024년 발생한 산업재해 사망사고 건의 원인을 분석한 결과, “추락방지시설 등 안전시설 미설치”가 52.7%로 가장 많았고, 그 다음으로 “작업방법 미준수”(36.6%), “작업절차 미수립”(35.3%), “안전모·안전대 등 보호구 미착용”이 29.9%를 차지한 것으로 나타났다. 특히 중소규모 건설현장의 경우 작업방법 준수와 보호구 착용 등 기본적인 안전수칙만 철저히 지켜도 대부분의 산재 사망사고를 예방할 수 있다는 분석이 있으며, 이는 평소 근로자 한 사람 한 사람이 기본수칙을 얼마나 성실히 실천하느냐가 큰 차이를 만든다는 것을 보여준다. 다시 말해, 안전한 작업환경 조성은 거창한 시스템만으로 달성되는 것이 아니라, 현장 근로자가 작업순서와 수칙을 지키고 보호장구를 빠짐없이 착용하는 일상적 참여 행위를 통해 비로소 완성되는 것이다.

이상에서 검토한 내용을 종합하면, 근로자의 안전활동 참여는 Tool Box Meeting 과 같은 일상적 안전회의를 비롯해 위험 상황에 대한 제보, 각종 안전교육·훈련에의 참여, 작업수칙과 보호구 착용 기준을 성실히 지키는 행위 등 여러 형태로 구체화된다. 선행 연구들에서도 산업안전교육을 충실히 이수한 근로자가 위험 인식 수준과 안전행동 실천률이 높아지는 경향을 보고한 바 있으며 (이상복, 2019), 안전문화 수준이 높은 기업일수록 근로자의 참여도가 높고 재해율이 낮은 상관관계가 확인되고 있다. 결국 근로자가 단순히 상부의



지시를 따르는 수동적 역할에서 벗어나, 안전관리 활동에 자발적으로 참여하는 주체로 성장할 때 조직의 안전관리 체계가 현장에서 실질적으로 작동하기 시작한다. 이를 실현하기 위해 경영진의 적극적 지원과 독려 아래, 근로자 참여를 장려하는 제도적 기반을 마련해야 한다.

또한 현장 모든 근로자가 자신의 경험과 노하우를 자유롭게 나누며, 위험요인을 함께 발굴하고 해결하는 분위기를 조성하는 것이 핵심이다. 이러한 제도와 문화가 뒷받침될 경우 건설현장의 안전관리 체계 작동 수준이 크게 향상되고, 궁극적으로 중대재해 예방 효과도 최대로 발휘될 것으로 예상된다.

<표 2-6> 근로자의 안전활동 참여 관련 국내 연구 및 통계 요약

참여 활동	주요 내용 및 효과	출처 및 근거
작업 전 안전회의 (TBM)	작업 시작 전 5~10분 동안 감독자와 근로자가 당일 작업 위험요인 점검 및 안전대책 논의. 일상적 사고예방 핵심수단으로 정착. 정부에서 교육시간 인정 등 활성화 조치. 한 설문에서 84%가 "TBM 내용이 작업에 적용된다"고 응답. TBT로 발전시켜 교육효과 제고 권고.	최수환·오테근 (2013)
안전제안 및 소통	근로자가 위험요인 개선 아이디어 제안. 위험 발견 시 즉시 보고. 기업은 제안 제도와 포상으로 참여 독려. 상시 의견 청취 문화가 위험 개선과 신뢰 형성에 기여.	대구고용노동청 가이드(2022)
아차사고 신고	사고로 이어질 뻔한 사례를 근로자가 신고·공유하여 교훈 도출. 사소한 near-miss까지 데이터화해 대형 사고 예방에 활용. 정부 지침에서 모든 아차사고 조사·기록 권장.	안전보건관리체계 가이드북(2021)
위험성평가 참여	현장 근로자가 공중별 위험요인 식별 및 평가에 참여. 80% 이상이 효과를 체감하고 있으며 재해예방에 기여. 개선과제로 교육훈련(46.7%), 쉬운 기법 개발(24.1%) 등이 지목. 법적으로 위험성평가 참여 의무화됨.	최수환·오테근 (2013)
보호구 착용 및 수칙 준수	작업자가 안전모·안전대 등 보호장구를 항상 착용하고 작업표준을 지키는 기본 참여행동. 산재사망사고의 약 30%는 보호구 미착용 관련. 기본수칙 준수만으로도 대부분 사고 예방 가능.	안전보건공단 재해분석(2021)

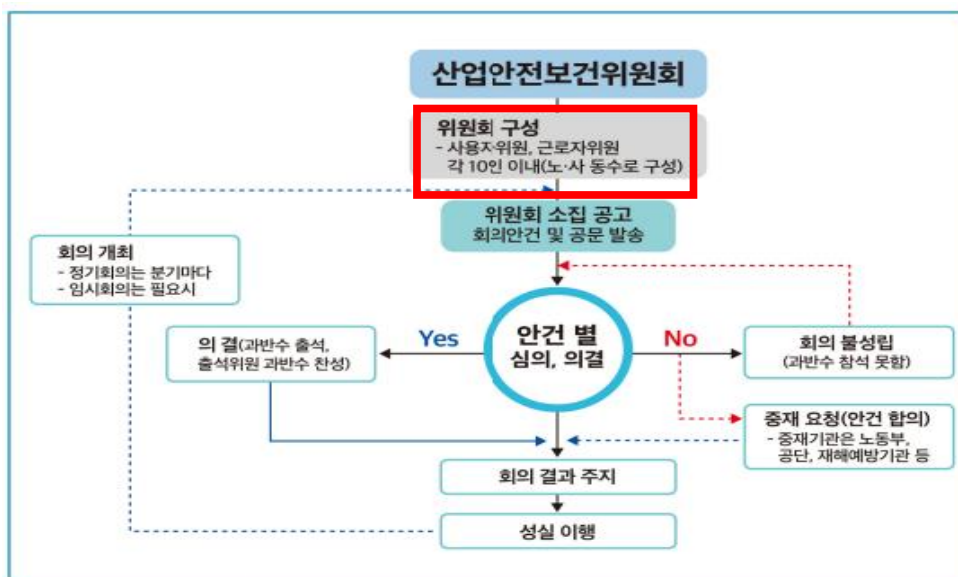


제 2 항 법적사항

산업안전보건법은 여러 조항에서 근로자의 참여권과 사업주의 의무를 규정하고 있는데, 이는 근로자 참여를 제도적으로 보장하기 위한 장치들이다. 주요 법적 사항을 정리하면 다음과 같다.

① 산업안전보건위원회 구성

산업안전보건위원회는 사업장에서 근로자의 위험 또는 건강재해를 예방하기 위해 노사가 함께 심의, 의결하기 위한 기구이다. 상시근로자 100인 이상 사업장(건설업의 경우 공사액 120억 원 이상 등)은 산업안전보건위원회를 설치해야 한다. 근로자위원은 근로자 대표, 명예산업안전감독관, 현장 근로자 중 선출된 자 등으로 구성되어, 사업장 내 의사결정에 근로자 의견을 반영하는 공식 창구 역할을 한다. 이를 통해 근로자들은 안전보건 정책 수립에 참여하고 경영진에게 개선을 요구할 수 있다.²⁰⁾



<그림2-3> 구성 및 세부운영 흐름도 (산업안전보건위원회구성.운영메뉴얼, 고용노동부)

20) 산안법 제19조.

② 위험성평가 근로자 참여

산업안전보건법 제36조제2항에 따라 모든 사업장은 위험성평가 시 해당 작업의 근로자를 참여시켜야 한다. 이는 제도적으로 근로자들이 자신들의 작업환경 위험 평가에 발언권을 갖는 것이며, 평가 과정에 참여함으로써 실제 위험통제의 실효성을 높이고 결과에 대한 현장 작동성을 확보하려는 취지이다.

제36조(위험성평가의 실시)

① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 제1항에 따른 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다.

③ 사업주는 제1항에 따른 평가의 결과와 조치사항을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 기록하여 보존하여야 한다.

④ 제1항에 따른 평가의 방법, 절차 및 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다.

산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

③ 안전보건진단 근로자 참여

안전보건진단 시 근로자 참여는 법적으로 보장되며, 특히 근로자대표가 요구할 경우 해당 진단에 근로자대표가 참여해야 한다. 안전보건진단기관에서 시행하는 현장 진단에 직원의 참여가 필요하며, 근로자는 안전 문제 제기에 대한 법적권리를 행사할 수 있다.

제47조(안전보건진단)

① 고용노동부장관은 추락·붕괴, 화재·폭발, 유해하거나 위험한 물질의 누출 등 산업재해 발생의 위험이 현저히 높은 사업장의 사업주에게 제48조에 따라 지정받은 기관(이하 “안전보건진단기관”이라 한다)이 실시하는 안전보건진단을 받을 것을 명할 수 있다.

② 사업주는 제1항에 따라 안전보건진단 명령을 받은 경우 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 안전보건진단기관에 안전보건진단을 의뢰하여야 한다.

③ 사업주는 안전보건진단기관이 제2항에 따라 실시하는 안전보건진단에 적극 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부하거나 방해 또는 기피해서는 아니 된다. 이 경우 근로자대표가 요구할 때에는 해당 안전보건진단에 근로자대표를 참여시켜야 한다.

④ 안전보건진단기관은 제2항에 따라 안전보건진단을 실시한 경우에는 안전보건진단 결과보고서를 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 사업장의 사업주 및 고용노동부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 안전보건진단의 종류 및 내용, 안전보건진단 결과보고서에 포함될 사항, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

산업안전보건법 제47조(안전보건진단)

④ 명예산업안전감독관

법령에서는 노동조합이 있는 사업장 등에서 근로자 중 일부를 명예산업안전감독관으로 위촉하여 현장 순회점검, 의견제시등을 하도록 하고 있다. 명예산업안전감독관은 말 그대로 근로자 신분의 자율적인 안전감독자로서, 안전순찰을 돌며 위험을 점검하고 개선을 권고하는 역할을 한다. 이는 근로자들이 주체적으로 안전관리 활동에 참여하도록 장려하는 제도적 장치다.

제23조(명예산업안전감독관)

① 고용노동부장관은 산업재해 예방활동에 대한 참여와 지원을 촉진하기 위하여 근로자, 근로자단체, 사업주단체 및 산업재해 예방 관련 전문단체에 소속된 사람 중에서 명예산업안전감독관을 위촉할 수 있다.

② 사업주는 제1항에 따른 명예산업안전감독관(이하 “명예산업안전감독관”이라 한다)에 대하여 직무 수행과 관련한 사유로 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

③ 명예산업안전감독관의 위촉 방법, 업무, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

산업안전보건법 제23조(명예산업안전감독관)

⑤ 근로자 정기 교육 참여



사업주는 법정 안전보건교육(정기교육, 특별교육 등)을 실시해야 하고, 근로자는 이에 참여하여 교육을 받아야 한다(법 제31조 등). 교육 참여는 일방적 전달로 보일 수 있으나, 교육 중에 토론이나 의견 개진 시간을 두는 등 쌍방향 소통형 교육을 실시하면 근로자 참여의 장으로 활용할 수 있다. 또한 교육을 통해 근로자들이 안전지식을 습득하고 자기 보호역량을 기르는 것 자체가 넓은 의미의 참여라 할 수 있다.

제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

- ① 사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다.
- ② 사업주는 근로자를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때에는 그 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 하여야 한다. 다만, 제31조제1항에 따른 안전보건교육을 이수한 건설 일용근로자를 채용하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 6. 9.>
- ③ 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 제2항에 따른 안전보건교육 외에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육을 추가로 하여야 한다.
- ④ 사업주는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 제33조에 따라 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁할 수 있다.

산업안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)



제 5 절 선행연구

제 1 항 산업안전 보건법상 안전조치

관리감독자는 사업장에서 일정한 지위(예: 직장, 반장 등)로 작업을 직접 지휘·감독하는 사람으로서, 법적으로 명시된 안전보건상 의무를 수행해야 한다. 산업안전보건법과 그 시행령에서는 관리감독자의 업무를 구체적으로 규정하고 있는데, 그 핵심은 현장의 유해·위험으로부터 근로자를 보호하기 위한 다양한 안전조치를 이행하는 것이다. 관리감독자에게 부여된 주요 안전조치를 정리하면 표2-7과 같다.

<표 2-7> 산업안전보건법 상의 안전조치 업무(산안법 제38조)

산업안전 보건법 제38조 안전조치
① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험 2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험 3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험 ② 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소 3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소 4. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소 ④ 사업주가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 하여야 하는 조치(이하 “안전조치”라 한다)에 관한 구체적인 사항은 고용노동부령으로 정한다.



이상의 법정 업무들을 종합해 보면, 관리감독자는 현장에서 작업이 시작되기 전 단계부터 작업 수행 과정, 사고 발생 시 대응, 사고 이후 후속 조치에 이르기까지 전 주기에 걸쳐 안전보건을 책임지는 핵심 주체로 기능한다. 관리감독자가 이러한 역할을 성실하게 수행할 경우, 상당수 위험요인은 사전에 통제되거나 초기 단계에서 적절히 대응되어 중대한 사고로 번지는 것을 막을 수 있다. 반대로 관리감독자가 법에서 부여된 의무를 방치하거나 형식적으로만 이행하면 현장의 안전망에 큰 공백이 생기고, 그 결과 중대재해로 이어질 가능성이 높아진다.

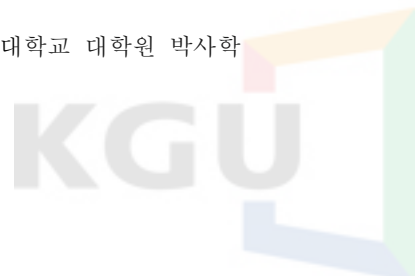
건설현장의 경우 여러 협력업체와 작업조가 동일 공간에서 동시에 작업하는 경우가 많아, 각 작업조를 맡는 관리감독자가 자기 구역의 위험을 철저히 관리·통제하는지 여부가 전체 현장의 위험수준을 좌우한다. 최근 중대재해 예방정책에서도 이 점을 반영해 “관리감독자 중심의 안전관리”를 전면에 내세우고, 일선 관리감독자가 수시로 현장을 순회·점검하며 안전을 관리하도록 강조하고 있다. 이는 단순히 법 조항이 존재한다는 사실만으로는 충분하지 않으며, 관리감독자 스스로가 자신에게 부여된 역할의 중요성을 인식하고, 책임감을 가지고 안전관리 업무를 수행해야 한다는 의미이기도 하다.

나민오(2021)는 「산안법」의 근본적 목적을 ‘위험이 있는 곳에 책임이 있다’는 원칙으로 설명하며, 도급인의 책임 강화 및 보호대상 확대가 핵심적 변화임을 밝혔다. 특히 2019년 전면 개정된 산안법은 근로자뿐 아니라 특수형태 근로종사자와 플랫폼 종사자까지 보호대상에 포함함으로써 산업현장의 위험통제 책임구조를 확장하였다.²¹⁾

또한 송호근(2021)은 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「중대재해 처벌법」 등과의 연계 속에서 산안법의 실효적 집행을 위해 ‘위험예방 중심의 통합안전관리체계’ 구축을 제안하였다.²²⁾

21) 나민오(2021). 산업안전보건법의 보호대상과 책임주체에 관한 연구. 고려대학교 대학원 박사학위논문.

22) 송호근(2021). 건설산업 안전관련 법제의 입법적 개선방안 연구. 호서대학교 대학원 박사학위논문.



제 2 항 위험성평가

위험성평가는 작업장에서 발생 가능한 유해·위험요인을 찾고(위험성 식별), 그 위험의 크기를 평가하여(위험도 평가) 허용 가능 여부를 판단한 뒤, 필요하면 감소 대책을 수립·실행하는 일련의 프로세스다. 현대 안전관리의 핵심 도구로 자리잡은 위험성평가는 산업안전보건법에도 명시된 사업주의 의무이며, 특히 건설업에서는 다양한 작업 공정마다 잠재위험이 존재하므로 공종별로 세분화된 평가가 요구된다.

관리감독자는 위험성평가 과정에서 중추적 역할을 담당한다. 법령에서도 위험성평가 시 관리감독자의 참여를 강조하고 있는데, 이는 관리감독자가 현장의 위험을 가장 잘 알고 통제할 위치에 있기 때문이다. 관리감독자가 빠진 책상머리 위험성평가는 현실과 동떨어진 대책이 나오기 쉽고, 현장 실행력도 담보하기 어렵다. 따라서 이상적인 위험성평가는 그림4-1과 같은 절차의 단계로 이루어 진다.



<그림 2-4> 위험성평가의 절차²³⁾

23) 세이프티 블로그. <https://savety.kr/위험성-평가의-절차-6단계/>

최수환 외(2013)는 건설근로자 대상 실태조사를 통해, 위험성평가가 형식화 될 경우 예방효과가 저하되며, 근로자 참여형 위험성평가(TBM, TBT)가 안전 의식 향상에 직접적 영향을 준다고 밝혔다.

이어 최수환(2013)은 위험성평가의 실효적 운영을 위해 공종별 위험요인 데이터베이스 구축, KOSHA 18001과의 통합적 적용, ISO 45001 기반의 PDCA 사이클 도입을 제시하였다.²⁴⁾

이재봉(2023)은 H건설사 사례를 통해 위험성평가 운영시스템 구축이 재해를 감소에 직접적으로 기여함을 확인하였으며, 임종록(2023)은 작업자 중심의 위험성평가 알고리즘을 제안하여 현장 참여형 평가체계를 구체화하였다.²⁵⁾

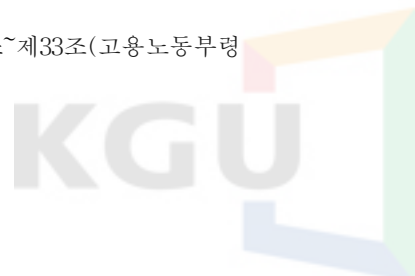
제 3 항 안전교육

안전교육은 근로자들이 작업상의 위험요인과 안전수칙을 충분히 인지하고 숙달하도록 가르치는 활동이다. 산업안전보건법 제29조 및 같은 법 시행규칙 제29조부터 제33조까지에서는 사업주가 근로자에게 정기교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 특별교육을 실시하도록 규정하고 있으며, 특히 관리감독자에 대해서는 제33조에 따라 연 1회 이상 16시간의 정기교육을 의무화하고 있다.²⁶⁾

24) 최수환(2013). 건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 최적화 연구. 인천대학교 대학원 박사학위논문.

25) 이재봉(2023). 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 - H건설사 사례 중심으로. 선문대학교 대학원 박사학위논문.

26) 「산업안전보건법」 제29조 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제29조~제33조(고용노동부령 제340호, 2023.12.26. 일부개정).



<표 2-8> 산업안전보건법상 안전보건교육 관련 법령 정리

법령 조항	주요 내용
산업안전보건법 제29조(안전보건교육)	사업주는 근로자 및 관리감독자에게 정기적·수시로 안전보건교육을 실시해야 함. ① 정기교육, ② 채용 시·작업변경 시 교육, ③ 유해·위험 작업에 대한 특별교육, ④ 관리감독자 정기교육 의무 명시.
시행규칙 제29조~제33조	제29조: 근로자 정기교육 / 제30조: 채용 시 교육 / 제31조: 작업내용 변경 시 교육 / 제32조: 특별교육 / 제33조: 관리감독자 교육(연 1회 이상 16시간 이상 실시)

건설현장에서 효과적인 안전교육을 위해 관리감독자는 “가르치는 기술”도 필요하다. 현장 근로자들은 학력이나 언어 등이 다양하여 이론 위주의 교육에 집중하기 어려울 수 있다. 따라서 관리감독자는 현장 상황에 맞춰 시연, 사진·동영상 활용, 쉬운 언어 설명등의 방법으로 교육 효과를 높여야 한다. 또한 일방적인 훈계식 교육보다는 근로자들과 질의응답, 토론을 하며 참여를 유도하면 학습 효과와 참여도가 올라간다.

조재환 외(2009)는 건설현장에서의 안전교육 효과를 분석한 결과, 관리감독자와 근로자 간의 안전의식 및 지식 수준 차이가 사고발생의 주요 원인으로 작용함을 밝혔다. 윤이중 외(2020)는 357명의 건설근로자 조사 결과, 관리감독자의 역량과 안전교육 수준이 근로자의 안전의식 및 준수행동에 유의한 영향을 미친다고 보고하였다. 또한 이명규(2010)는 근로자참여형 교육제도의 강화를 통해 산업안전보건위원회 및 명예산업안전감독관 제도를 실질화해야 한다고 제시하였다. 이규득 외(2024)는 경영진의 안전리더십이 관리감독자의 안전교육 역할을 매개로 현장 유해위험 수준을 감소시킨다는 구조적 관계를 검증하였으며, 이는 교육이 단순한 지식전달이 아니라 위험성평가 및 안전조치 수행력 강화의 핵심요인임을 보여준다.



제 6 절 소결

제2장에서 검토한 이론적 논의를 종합해 보면, 건설현장의 안전관리 작동성을 높이기 위해서는 여러 층위의 요인이 서로 맞물려 영향을 미친다는 점을 확인할 수 있다. 리즌의 스위스치즈 모형은 사고를 막기 위해 각 단계의 방어벽을 촘촘히 구축하고, 조직의 여러 계층이 자신의 책임을 충실히 수행하는 것이 중요하다는 점을 보여준다. 고신뢰성 조직(HRO) 이론은 더 나아가, 현장에서의 지속적인 경계심과 신속한 대응 능력, 학습과 피드백이 축적되는 문화가 안전성과를 좌우하는 핵심 요소임을 강조한다.

현장 안전관리의 작동성을 구성 요소별로 나누어 보면, 문서화된 관리체계가 현장에서 실제로 이행되는지, 위험통제가 얼마나 실질적인 효과를 내는지, 그리고 학습과 개선활동이 끊기지 않고 이어지는지가 핵심 축으로 드러난다. 관리감독자는 이 세 측면 모두에 직접적인 영향을 미치는 위치에 있다. 관리감독자가 스스로 모범을 보이며 안전관리 절차를 실행하고 근로자들을 참여시키면 관리체계가 현장에서 살아 움직이게 되고, 위험성평가·점검을 철저히 수행할수록 위험통제가 실제로 작동한다. 또한 사고 이후의 원인 분석과 재발방지 교육을 주도함으로써 조직이 경험을 학습으로 전환하도록 만들 수 있다. 이런 의미에서 관리감독자의 적극적 역할 수행이 곧 안전관리 시스템을 현장에서 순환시키는 구동력이라고 볼 수 있다.

아울러 근로자 참여는 관리감독자의 노력을 증폭시키는 매개 역할을 한다. 관리감독자가 일방적인 지시 위주의 리더가 아니라, 의견을 묻고 논의를 이끄는 참여적 리더십을 발휘할수록 근로자들은 안전활동에 더 적극적으로 관여하게 된다. 예컨대 근로자의 목소리를 경청하고, 위험을 발견했을 때 즉시 보고하도록 격려하며, 안전회의에서 자유롭게 의견을 제시할 수 있도록 지원하면 근로자에게 안전에 대한 주인의식이 형성된다. 이러한 참여 수준이 높아질수록 현장의 집단지성이 발휘되어 위험요인을 더 잘 찾아내고 제거하며, 서로가 안전수칙 준수를 상호 점검하는 긍정적 문화가 형성될 수 있다는 점을 이론적

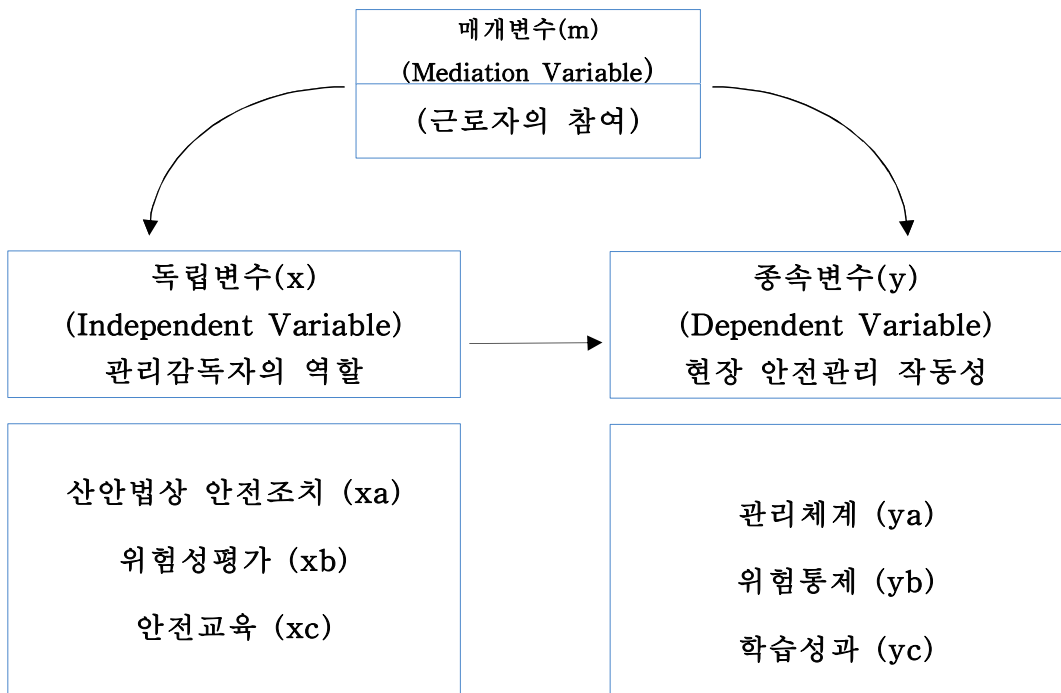
으로 도출할 수 있다.

선행연구를 살펴보면, 관리감독자의 안전 리더십이 안전준수 행동과 안전성
과에 유의한 영향을 미친다는 결과, 근로자 참여가 안전문화 개선과 재해율
감소로 이어진다는 결과 등이 개별적으로 보고되어 왔다. 그러나 국내 건설현
장을 대상으로 이러한 요인들을 하나의 모형 안에서 동시에 연결해 분석한 연
구는 많지 않았다. 이에 본 연구는 앞서 정리한 이론적 논의를 바탕으로 연구
모형을 설정하고, 관리감독자의 역할, 근로자 참여, 안전관리 작동성 사이의
관계를 실증적으로 검증하고자 한다는 점에서 의의를 갖는다. 이를 통해 향후
건설업 안전관리 전략을 수립할 때 참고할 수 있는 과학적 근거를 제시하고,
관리감독자와 근로자의 행동 변화를 유도하는 정책·제도 설계에 기여할 수 있
을 것으로 기대된다.

제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구에서는 관리감독자의 역할을 독립변수로 하고, 종속변수는 현장 안전관리 작동성으로 설정하였으며, 매개변수로는 근로자의 참여로 설정하였다. 종속변수에 대한 독립변수의 영향의 정도를 확인하고, 근로자의 참여를 매개변수로 적용하여 종속변수 하위요인에 미치는 영향에 대한 연구를 위함이다. 이를 분석하기 위한 연구모형 설계는 <그림 3-1>과 같다.



<그림 3-1. 연구모형 - 관리감독자의 역할과 현장 안전관리 작동성 간 관계에서 근로자 참여의 매개효과>

제 2 절 연구문제 및 연구가설

연구는 건설현장의 관리감독자의 역할이 현장안전관리 작동성에 미치는 영향을 검증하고, 아울러 근로자의 참여가 매개효과를 가지는지를 규명하고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구 문제와 가설을 설정하였다.

연구문제1. 관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 관리체계에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 : 산안법상 안전조치(xa)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2 : 위험성 평가(xb)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3 : 안전교육(xc)은 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제2. 관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 위험통제에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1 : 산안법상 안전조치(xa)는 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-2 : 위험성 평가(xb)는 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3 : 안전교육(xc)은 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

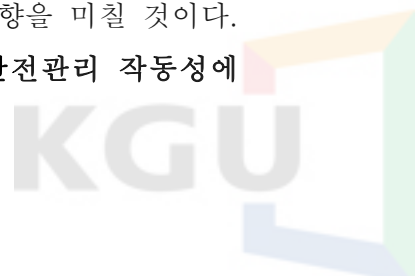
연구문제3. 관리감독자의 역할은 현장 안전관리 작동성의 학습성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 3-1 : 산안법상 안전조치(xa)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-2 : 위험성평가(xb)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-3 : 안전교육(xc)은 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제4. 근로자의 참여는 관리감독자의 역할과 현장안전관리 작동성에



어떠한 매개효과를 미치는가?

연구가설 4-1 : 산안법상 안전조치(xa)에 근로자의 참여(m)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-2 : 위험성평가(xb)에 근로자의 참여(m)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-3 : 안전교육(xc)에 근로자의 참여(m)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-4 : 산안법상 안전조치(xa)에 근로자의 참여(m)는 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-5 : 위험성평가(xb)에 근로자의 참여(m)는 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-6 : 안전교육(xc)에 근로자의 참여(m)는 위험통제(yb)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-7 : 산안법상 안전조치(xa)에 근로자의 참여(m)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-8 : 위험성평가(xb)에 근로자의 참여(m)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-9 : 안전교육(xc)에 근로자의 참여(m)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

제 3 절 변수의 조작적 정의와 측정 도구의 구성

연구모형의 구성개념들을 측정하기 위해, 각 변수에 대한 조작적 정의를 다음과 같이 정하였다. 연구대상자의 일반적 특성은 성별, 연령, 경력, 직책, 등을 포함한 인구통계학적 특성을 명목척도로 측정하였다.

독립변수 관리감독자의 역할은 건설현장에서 관리감독자가 수행하는 안전관리 업무 전반의 수준을 의미한다. 앞서 분류한 4개 하위영역으로 세분되며, 각 영역별로 설문 문항을 통해 측정하며 이러한 문항들은 주로 관련 법규와 안전관리 지침에서 요구하는 관리감독자의 직무 내용을 바탕으로 구성하였다. 각 하위영역별로 복수의 문항을 사용하며, 합산 혹은 평균하여 해당 영역의 점수를 산출하고, 필요 시 전체 역할 수행의 총합지표로도 활용한다.

매개변수인 근로자의 참여 현장 안전관리 활동에 대한 일선 근로자들의 참여 정도를 의미한다. 이는 근로자들이 안전회의, 위험성 개선제안, 안전수칙 준수 및 주위 동료 독려, 작업중지권 행사 등 안전과 관련해 능동적으로 행동하거나 의견을 내는 수준으로 조작화하였다. 측정을 위한 항목들은 KOSHA 등의 연구에서 제시된 근로자 참여 측정지표 및 안전문화 설문지의 문항들을 참고하여 작성하였다. 근로자 참여는 단일 차원의 구성개념으로 다루며, 문항들의 평균점수를 해당 변수의 대표값으로 사용한다.

종속변수인 현장안전관리 작동성은 앞서 정의한 바와 같이, 현장의 안전관리 시스템이 효과적으로 작동/운영되고 있는 정도를 의미한다. 이를 관리체계 및 자원, 위험통제 실행, 학습·성과관리의 3개 하위요인으로 측정한다. 측정을 위한 문항은 정부의 안전보건관리체계 7대 요소 및 안전경영 시스템 요소를 참고하여 개발되었다. 각 하위요인별로 문항 점수를 평균내어 지표화하고, 필요시 전체 작동성의 총합점수도 산출한다.

각 변수의 문항 응답은 5점 Likert 척도(1점=“전혀 아니다” ~ 5점=“매우 그렇다”)로 하여, 응답자가 해당 진술에 동의하는 정도를 표시하도록 하였고, <표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법은 이를 요약한 것이다.



<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

변 수 명		조작적 정의	문항수	측정방법
연구대상자 일반적 특성 및 인구통계학적 특성		실태조사 대상자 개요	7	명목척도
독립 변수	산업안전보건법상의 안전조치	작업시작 전에 필요한 안전조치를 사전에 마련하고 이행하는 정도	6	5점 리커트 척도
	위험성 평가	작업별 위험성평가를 실시하고 개선대책을 수립하는 정도	6	
	안전교육	작업자들을 대상으로 실시하는 안전보건 교육 및 훈련	6	
종속 변수	관리체계	안전보건 관리체계가 구축되고 운영되는 수준	5	
	위험통제	작업현장에서 유해위험요인을 효과적으로 통제하고 있는 정도	5	
	학습성과	안전관리활동을 통해 조직이 학습하고 개선한 결과	6	
매개 효과	근로자의 참여	작업자들이 안전관리 활동에 능동적으로 관여하는 정도	10	

제 4 절 설문조사

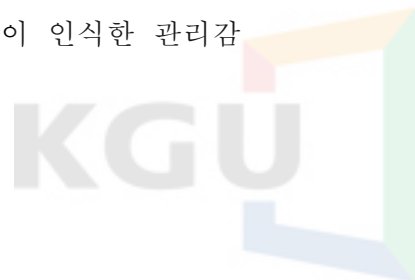
제 1 항 설문조사의 개요

본 연구의 자료 수집을 위해 설문조사 방법을 활용하였다. 설문 대상은 국내 건설현장에 종사하는 관리감독자, 안전관리자, 안전보건총괄책임자, 현장 근로자들로 설정하였다. 조사 범위를 전국으로 하되, 접근성 등을 고려하여 일부 현장을 편의표집 하였다. 설문은 2025년 9월 초부터 10월 초까지 약 한 달간 실시되었으며, 온라인 설문조사를 실시하였다.

조사 참여자는 자발적으로 응답하도록 하였으며, 응답 내용은 연구 목적으로만 활용하고 익명성을 보장한다는 내용을 설명하여 협조를 구했다. 또한 무응답 항목이나 불성실 응답(예: 동일 번호만 찍은 설문)은 분석에서 제외하기로 하였다. 총 배포한 설문지는 약 300부였고, 이 중 회수된 설문지는 총 254부이다. 회수율은 대략 85% 수준이었다. 회수된 설문지 중에서 이상치나 결측치가 많아 사용이 어려운 8부를 제외하고, 최종적으로 유효 표본으로 246부를 분석에 활용하였다.

제 2 항 설문지 구성

설문지는 총 4개의 부분으로 구성되었으며, 제1부는 응답자의 기본정보를 묻는 문항으로, 성별, 연령, 직급(관리감독자 여부), 건설현장 경력을 포함하였다. 제2부는 관리감독자의 역할 수행 수준에 관한 문항들로, 앞서 정의한 네 가지 하위영역별 질문이 제시되었다. 각 영역마다 5~6문항을 포함하여 총 약 53문항으로 구성되었으며, 해당 현장의 관리감독자가 그 역할을 얼마나 잘 수행하고 있는지를 묻는 형식이다. (관리감독자가 직접 응답하는 경우 자신의 수행 정도를 자가평가하거나, 근로자가 응답하는 경우 자신이 인식한 관리감



독자의 수행 정도를 평가하도록 안내했다.) 제3부는 근로자 참여 관련 문항으로, 근로자 본인이 느끼는 또는 관찰한 참여 수준에 대해 질문하였다. 총 10문항으로 구성되었으며, 작업 전 조회 참여도, 위험 제보 경험, 안전제안 횟수, 동료의 안전행동 독려 경험 등 구체적인 행태를 묻는 질문이 포함되었다. 관리감독자도 근로자 참여에 대한 인식을 가질 수 있으므로, 관리감독자 직급의 응답자는 본인 관할 하의 근로자들의 참여 정도를 평가하도록 안내하였다. 제4부는 현장 안전관리 작동성 문항으로, 3개 측면(관리체계 및 자원, 위험통제 실행, 학습·성과관리)에 대해 각각 5문항, 5문항, 6문항 등 총 16문항이 포함되었다. 예를 들어 관리체계 측면에서 “현장의 안전담당자, 산업안전보건위원회 등이 체계적으로 운영된다”와 같은 문항이, 위험통제 측면에서 “정기안전점검 결과에 따라 개선조치가 신속히 이루어진다”와 같은 문항이, 학습성과 측면에서 “사고 발생 시 경영층까지 관련 내용이 공유되고 대책이 수립된다”와 같은 문항이 있다. 응답자는 현재 자신이 속한 현장의 상황을 떠올리며 각 진술에 어느 정도 동의하는지를 표시하였다.

모든 설문 문항은 한국어로 제시되었고, 이해하기 쉽게 현장 용어를 사용하였다. 문항 순서는 응답 편의를 위해 관련된 것들끼리 묶어서 제시했고, 부분 간에는 안내 문구를 넣어 자연스럽게 넘어가도록 하였다. 설문지의 말미에는 추가 의견을 자유롭게 쓸 수 있는 주관식 문항도 한두 개 제공하여, 양적 문항에서 미처 포착하지 못한 내용이나 제안을 수렴하고자 했다. 전반적으로 응답에 소요되는 시간은 약 10~15분 정도로 설계하였다.



<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		문항번호	문항수	출처
일반사항		A	4	산업안전보건법, ISO 45001:2018, KOSHA Guide H-22-2018
독립변수	산안법상 안전조치	A-1	6	
	위험성평가	A-3	6	
	안전교육	A-4	6	
매개효과	근로자 참여	B-1	10	
종속변수	관리체계	C-1	5	
	위험통제	C-2	5	
	학습성과	C-3	6	

제 5 절 자료수집과 분석절차

본 연구는 관리감독자의 역할이 건설현장의 안전관리 작동성에 미치는 영향을 검증하고, 이 과정에서 근로자 참여의 매개효과를 규명하기 위해 조사연구를 수행하였다. 연구 자료는 2025년 9월부터 10월까지 약 한 달간 실시한 설문조사를 통해 수집되었다. 조사대상은 국내 500억 원 이상 규모의 건축 및 토목공사 현장에서 근무하는 관리감독자, 안전관리자, 일반 근로자 등으로 구성되었다. 이들은 모두 현장의 안전관리 활동에 실질적으로 참여하고 있는 인원으로서, 연구 목적에 부합하도록 선정하였다.

표본은 연구자가 접근 가능한 건설현장을 중심으로 편의표집 방식으로 선정하였고, 총 300부의 설문지를 배포하였다. 이 가운데 254부가 회수되어 회수율은 약 85%였으며, 응답이 과도하게 누락되었거나 동일 선택지가 반복 표시된 설문 8부를 제외한 246부를 최종 분석에 활용하였다. 응답자 특성을 보면 관리감독자 153명(62%), 안전관리자 34명(14%), 안전보건총괄책임자 13명(5%), 일반 근로자 46명(19%)으로 비교적 고르게 분포하였다. 연령대는 30~40대가 79%를 차지했고, 근무경력 10년 이상이 77%로 나타나, 현장 경험이 풍부한 실무자를 중심으로 표본이 구성되었다는 점에서 분석 결과의 신뢰도 제고에 기여한 것으로 판단된다.

설문조사는 온라인 설문 도구(구글 폼)를 통해 진행되었으며, 조사에 앞서 응답자의 익명성과 비밀 보장, 연구 목적 외 활용 금지 원칙을 명확히 안내하였다. 수집된 응답자료는 통계 분석 프로그램인 jamovi 2.6.25를 이용해 입력·분석하였고, 자료 정비 단계에서 결측치와 통계적으로 이상치로 판단되는 값은 사전에 점검하여 제거한 후 본 분석을 수행하였다.

분석 절차는 다음과 같은 단계로 진행되었다. 우선 응답자의 성별, 연령, 직급, 경력, 공사유형 등 기본적 특성을 파악하기 위해 빈도분석(Frequency Analysis)을 실시하였다. 이후 설문 문항의 내적 일관성을 확인하기 위해 각 변수별 신뢰도 분석(Reliability Analysis)을 수행하였으며, Cronbach's α 계수

가 0.7 이상일 경우 수용 가능한 수준으로 판단하였다. 이어서 구성개념의 타당성을 검증하기 위해 탐색적 요인분석(EFA)을 실시하여 요인적재치와 공통성(communalities)을 확인하였으며, Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 값과 Bartlett의 구형성 검정을 통해 분석 적합성을 검토하였다. 필요 시 확인적 요인분석(CFA)을 통해 변수 간 구조의 타당성을 재확인하였다.

신뢰도와 타당도 검증이 완료된 후, 각 변수의 평균, 표준편차, 왜도, 첨도 등의 기술통계치(Descriptive Statistics)를 산출하여 자료의 분포를 점검하였다. 또한 변수 간 관계의 방향성과 강도를 파악하기 위해 피어슨 상관분석을 실시하였다.

이와 같은 분석 절차를 통해 관리감독자의 역할이 근로자 참여를 매개로 현장 안전관리 작동성에 미치는 인과적 경로를 검증하였다. 분석 결과는 각 가설별 유의수준($p < .05$)을 기준으로 채택 여부를 결정하였으며, 회귀계수(β), 결정계수(R^2), F값 등을 종합적으로 검토하여 모형의 설명력을 평가하였다.

요약하자면, 본 연구의 자료수집과 분석은 (1) 설문조사 자료 수집 → (2) 데이터 정제 및 코딩 → (3) 신뢰도·타당도 검증 → (4) 기술통계 및 상관관계 분석 → (5) 가설 검증 및 매개효과 분석 → (6) 결과 해석 및 시사점 도출의 순서로 체계적으로 진행되었다. 이러한 과정을 통해 관리감독자의 역할 수행이 근로자 참여를 촉진하고, 이를 통해 현장의 안전관리 시스템이 실질적으로 작동하는 과정을 과학적으로 규명하였다.



제 4 장 연구의 분석결과

제 1 절 인구통계학적 빈도분석

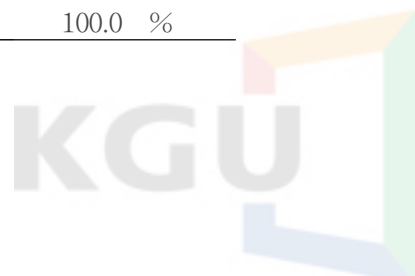
본 연구에서는 연구대상자의 일반적인 특성을 파악하기 위하여 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표 4-1>에 제시되어 있다.

성별은 남성 233명(94.7%), 여성 13명(5.3%)으로 나타났고, 연령은 20대 16명(6.5%), 30대 72명(29.3%), 40대 98명(39.8%), 50대 60명(24.4%)으로 나타났으며, 근속연수는 5년 미만 28명(11.4%), 5년 이상~10년 미만 74명(30.1%), 10년 이상~20년 미만 92명(37.4%), 20년 이상 52명(21.1%)으로 나타났다.

직책별로는 현장소장(안전보건총괄책임자) 24명(9.8%), 안전·보건관리자 84명(34.1%), 원청사 관리감독자 61명(24.8%), 협력사 관리감독자 18명(7.3%), 건설사업관리자(감리원) 12명(4.9%), 근로자(작업자) 47명(19.1%)으로 나타났다.

<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondent)

Levels		Counts	% of Total	Cumulative %
성별	남성	221	89.8 %	89.8 %
	여성	25	10.2 %	100.0 %
나이	20대	5	2.0 %	2.0 %
	30대	84	34.1 %	36.2 %
	40대	111	45.1 %	81.3 %
	50대	39	15.9 %	97.2 %
	60대이상	7	2.8 %	100.0 %
근속연수	1년 미만	9	3.3 %	3.3 %
	1년 이상 5년 미만	34	19.6 %	22.9 %
	10년 이상 20년 미만	44	25.0 %	47.8 %
	20년 이상	169	52.2 %	100.0 %
직책	관리감독자	153	62.2 %	62.2 %
	안전관리자	34	13.8 %	76.0 %
	안전보건총괄책임자	13	5.3 %	81.3 %
	근로자	46	18.7 %	100.0 %



제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도

제 1 항 타당도 분석

주성분분석(Principal Component Analysis, PCA)은 측정변수들의 분산을 최대한 설명하기 위해, 이들의 선형결합을 통해 주성분을 추출하는 통계기법이다. PCA는 변수들 간의 공통성과 고유성을 구분하지 않고, 원자료의 상관행렬을 기반으로 분석을 수행하며, 일반적으로 주성분의 해석을 위한 회전(rotation) 과정을 적용하지 않는다. 독립변수로 사용된 설문 문항이 요인분석에 적합한지를 판단하기 위해서는 Bartlett의 구형성 검정 결과가 유의수준 $p < 0.05$ 를 만족해야 하며, 이는 요인분석의 타당성을 의미한다.

또한 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 표본적합도 지수는 1에 가까울수록 요인분석에 적합한 자료임을 나타내며, 통상적으로 KMO 값이 0.5 이상이면 요인분석 수행이 가능하다고 본다.

독립변수 요인의 충분산을 분석한 결과는 다음의 <표 4-2>와 같다. 분석결과 Bartlett의 구형성 검정 결과값은 $\chi^2=3623(p<.001)$, KMO값=0.854로 모형은 적합하다. 주성분의 고유값(SS Loading)은 주성분 부하량 값의 제곱의 합을 의미한다.

첫 번째 주성분인 산안법상 안전조치의 고유값은 3.82로 나타났으며, 이는 전체 분산의 25.5%를 설명하는 것으로 확인되었다. 두 번째 주성분인 위험성평가의 고유값은 3.60로, 전체 분산의 24.0%를 설명하였다. 세 번째 주성분인 안전교육의 고유값은 3.21로, 전체분산의 21.4%를 설명하는 것으로 확인 되었다.

일반적으로 각 주성분 요소의 분산 누적 합계는 70.9%에 이르며, 이는 본 연구에서 주요 변수들이 충분히 설명력을 갖고 있음을 의미한다.



<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
산안법상 안전조치	3.82	25.5	25.5
위험성 평가	3.60	24.0	49.5
안전교육	3.21	21.4	70.9
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=3623(p<.001)$, KMO값=0.854			

종속변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.001$ 이면 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-3>과 같이 KMO 통계값이 0.793로 0.5이상의 값을 나타냈다.

첫 번째 주성분 관리체계의 고유값은 3.92이며, 전체분산의 35.6%를 설명하였다. 두 번째 주성분 위험통제의 고유값은 1.78이며, 전체분산의 16.2%를 설명하였고, 세 번째 주성분 학습성과의 고유값은 1.51이며, 전체분산의 13.7%를 설명하는 것을 확인하였다. 각 주성분 요소의 분산 누적 합계는 65.5%에 이르며, 이는 본 연구에서 주요 변수들이 충분히 설명력을 갖고 있음을 의미한다.

<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
관리체계	3.92	35.6	35.6
위험통제	1.78	16.2	51.8
학습성과	1.51	13.7	65.5
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=1736(p<.001)$, KMO값=0.793			



매개변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p < 0.001$ 이면 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-4>과 같이 KMO 통계값이 0.872로 0.5이상의 값을 나타냈다.

첫 번째 주성분 근로자참여의 고유값은 5.74이며, 전체분산의 57.4%를 설명하며 일반적으로 주성분 분석에서 분산의 누적 합계가 57.4%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
근로자 참여	5.74	57.4	57.4

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=1968(p<.001)$, KMO값=0.872

제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도 분석에는 Cronbach's α 계수를 활용하였다. 각 주요 변수를 구성하는 문항들의 Cronbach's α 값을 산출한 결과, 모두 0.7 이상으로 나타나 내적 일관성이 양호한 수준의 신뢰도를 확보한 것으로 판단된다.

신뢰도 분석은 우선 측정 도구에 대한 요인분석을 통해 타당성을 확인한 이후에 수행하였다. <표 4-5>에서 제시된 바와 같이, 7개 주요 변수의 Cronbach's α 계수가 모두 0.7 이상으로 나타나 전반적으로 수용 가능한 수준의 높은 신뢰도를 보이는 것으로 판단된다.



<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

	mean	sd	Cronbach's α
산안법상 안전조치	4.03	0.632	0.918
위험성평가	3.88	0.731	0.906
안전교육	3.96	0.734	0.921
관리체계	3.86	0.605	0.924
위험통제	3.95	0.567	0.924
학습성과	3.88	0.560	0.922
근로자참여	3.55	0.716	0.915

제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계 분석을 위해, 먼저 요인분석을 통해 타당성이 검증되고 신뢰도 분석을 통해 신뢰성이 확보된 문항들만을 사용하여 각 구성개념별 평균값을 산출하고 이를 주요 변수로 정의하였다. 이들 주요 변수의 분포와 상호 관련성을 파악하기 위해, 기술통계 분석을 수행하여 기술통계량과 변수 간 상관관계를 검토하였다. 주요 변수들의 점수 분포와 정규성여부를 확인하기 위해 기술통계 분석을 수행하였으며, 그 결과는 다음 <표 4-6>에 제시하였다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지이며, 건설현장 관리감독자의 역할에 대해 원인분석을 위한 설문에서 독립변수 중 가장 높은 평균은 산안법상 안전조치로 4.03(s.d=632), 가장 낮은 평균은 매개변수의 근로자의 참여로서 3.55(s.d=716)인 것으로 조사되었다. 각 변수의 왜도는 절대값 2 미만, 첨도는 절대값 4 미만의 수준으로 나타나, 주요 변수들이 통계분석에 필요한 정규성 가정을 대체로 충족하는 것으로 판단된다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	산안법상 안전조치	위험성 평가	안전 교육	관리 체계	위험 통제	학습 성과	근로자 참여
N	246	246	246	246	246	246	246
Mean	4.03	3.88	3.96	3.86	3.95	3.88	3.55
Standard deviation	0.632	0.731	0.734	0.605	0.567	0.560	0.716
Skewness	-0.0581	-0.0438	-0.491	-0.115	0.341	0.220	0.145
Kurtosis	-0.767	-0.871	-0.038	-0.335	-0.351	-0.207	-0.085



제 2 항 상관관계 분석

본 연구에서는 가장 보편적으로 활용되는 통계기법인 피어슨 상관관계 분석을 실시하였다. <표 4-7>의 결과에 따르면, 모든 상관계수는 양측 검정 기준에서 유의수준 0.01 이하로 통계적으로 유의하였다. 변수 간 상호 연관성을 살펴본 결과, 독립변수 ‘산안법상 안전조치’는 ‘위험성평가’와 $r=0.803$, ‘위험성평가’는 ‘안전교육’와 $r=0.835$, ‘안전교육’는 ‘근로자참여’와 $r=0.670$ 로 각각 높은 상관관계를 나타냈다. 매개변수인 ‘근로자의 참여’는 종속변수인 ‘관리체계’($r=0.650$), ‘위험통제’($r=0.621$), ‘학습성과’($r=0.696$)와 모두 유의한 상관관계를 보였다. 또한 종속변수들 간에도 ‘관리체계’는 ‘위험통제’($r=0.630$), ‘학습성과’($r=0.614$)와, ‘위험통제’는 ‘학습성과’($r=0.683$)와 각각 유의한 양(+)의 상관관계를 나타냈다.

<표 4-7> 상관관계표

	산안법상 안전조치	위험성 평가	안전교육	관리체계	위험통제	학습성과	근로자참여
산안법상 안전조치	1						
위험성 평가	0.803 ***	1					
안전교육	0.717 ***	0.835 ***	1				
관리체계	0.525 ***	0.709 ***	0.573 ***	1			
위험통제	0.633 ***	0.630 ***	0.524 ***	0.630 ***	1		
학습성과	0.615 ***	0.673 ***	0.529 ***	0.614 ***	0.683 ***	1	
근로자 참여	0.665 ***	0.787 ***	0.670 ***	0.650 ***	0.621 ***	0.696 ***	1

Note.* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$



제 4 절 연구가설 검증

제 1 항 관리감독자의 역할과 관리체계와의 관계 검증

종속변수 관리체계에 대한 회귀모형의 분석 결과는 <표 4-8>과 같다. 회귀 모형의 F값은 83.7($p < .001$)로 나타나 모형 전체가 통계적으로 유의하게 적합한 것으로 확인되었다. 모형의 설명력은 $R^2 = 0.509$, 조정 R^2 은 0.503으로, 관리감독자의 역할이 관리체계 변동의 약 50% 이상을 설명하는 것으로 나타났다.

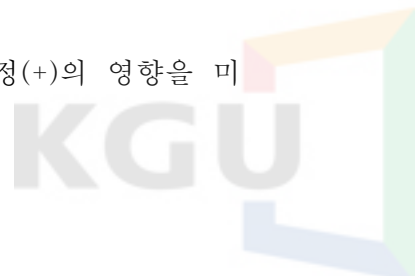
독립변수별 회귀계수를 살펴보면, 위험성평가가 유일하게 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미치는 변수($t = 8.716$, $p < .001$)로 나타났다. 이는 관리감독자의 위험요인 파악 및 사전 대비 활동이 관리체계 구축에 핵심적 역할을 한다는 점을 시사한다. 반면, 산안법상 안전조치($p = 0.118$), 안전교육($p = 0.583$)은 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

잔차의 독립성을 확인하기 위한 Durbin - Watson 통계값은 1.39로 나타났으며, 이는 $DW = 2$ 를 기준으로 할 때 다소 낮은 값으로서 잔차 간 양(+)의 자기상관 가능성을 시사한다. 일반적으로 1.8~2.2 범위에서는 독립성이 확보된 것으로 판단하나, 본 연구의 값은 해당 범위에 미달하므로 잔차 독립성 측면에서 일정한 주의가 필요하다. 다만 잔차의 패턴과 다른 진단 지표를 함께 고려할 때 모형의 전체 해석 가능성을 저해할 정도의 수준은 아닌 것으로 판단된다.

다중공선성 검토 결과, 모든 독립변수의 VIF 값은 10 미만, Tolerance 값도 0.1 이상으로 나타나 다중공선성 문제는 발생하지 않았다. 따라서 본 회귀모형의 추정계수는 통계적으로 안정적인 것으로 평가된다.

건설현장 관리감독자의 역할이 관리체계에 미치는 영향에 대해 분석해 보면 <표 4-8>과 같다.

연구가설 1-1 : 산안법상 안전조치(xa)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미



칠 것이다.에 대한 분석결과 산안법상 안전조치 t값은 -1.569이고 p값은 0.118로 0.001에 유의하지 않은 것으로 나타나 기각되었다.

연구가설 1-2 : 위험성 평가(xb)는 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 위험성평가 t값은 8.716이고 p값은 <.001로, 0.001에 유의한 것으로 나타나 연구가설이 채택되었다.

연구가설 1-3 : 안전교육(xc)은 관리체계(ya)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 안전교육의 t값은 -0.550이고 p값은 0.583로 0.001에 유의하지 않은 것으로 나타나 기각되었다.

따라서 건설현장관리감독자의 역할 중 위험성평가를 제외한 산안법상 안전조치, 안전교육은 모두 관리체계에 유의하지 않는 것으로 나타났다.

<표4-8> Model Coefficients - 관리감독자의 역할이 관리체계에 미치는 영향 (N=246)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.7628	0.1794	9.826	<.001	
산안법상 안전조치	-0.1145	0.0730	-1.569	0.118	-0.1197
위험성평가	0.6982	0.0801	8.716	<.001	0.8434
안전교육	-0.0375	0.0682	-0.550	0.583	-0.0455

Model Fit Measures $R^2=0.509$, Adjusted $R^2=0.503$, $F=83.7(p<0.001)$, DW Statistic=1.39



제 2 항 관리감독자의 역할과 위험통제와의 관계 검증

종속변수 위험통제에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표 4-9>과 같이 나타났다. 다중회귀모형에 대한 분산의 $F=46.4$ 으로 나타났다. 이는 p 값이($p<0.001$) 미만이므로, 유의하게 적합함을 나타낸다. 결정계수 R^2 값은 0.444, 조정된 R^2 값은 0.437으로, 약 43.7%의 변동을 설명하였다. 해당 회귀모형은 종속변수의 전체 변동 가운데 약 43.7%를 설명하는 것으로 나타났으며, 모형 적합도 검정 결과 통계적으로 유의한 수준으로 판단된다.

상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 2.49($1.8<\text{Durbin-Watson}<2.2$)로 잔차 간 약한 음적 자기상관 가능성을 시사하여 독립성이 완전히 확보되었다고 보기는 어렵다. 그러나 모형의 F 값, p 값, VIF 등 다른 진단지표는 적합한 수준을 유지하고 있어 회귀결과의 해석에는 무리가 없는 것으로 판단된다.

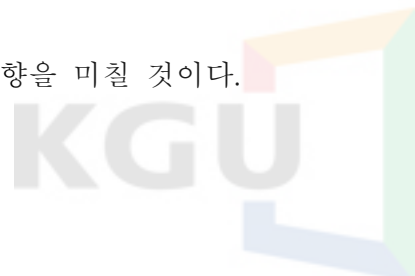
다중공선성은 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor)가 10 미만이고 공차(Tolerance)가 0.1을 초과하면, 독립변수들 사이의 선형 의존성이 크지 않은 것으로 보아 다중공선성이 문제되지 않는 것으로 판단한다. 본 분석에서도 모든 독립변수의 VIF와 공차가 이 기준을 충족하여, 회귀분석에 있어 독립변수 간 다중공선성 문제는 없는 것으로 확인되었다.

건설현장 관리감독자의 역할이 위험통제에 미치는 영향에 대해 분석해 보면 <표 4-11>과 같다.

연구가설 2-1 : 산안법상 안전조치(x_a)는 위험통제(y_b)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 산안법상 안전조치 t 값은 4.500이고 p 값은 <.001로 0.001에 유의한 것으로 나타나 연구가설이 채택되었다.

연구가설 2-2 : 위험성 평가(x_b)는 위험통제(y_b)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. 에 대한 분석결과 위험성 평가 t 값은 3.779이고 p 값은 <.001로 0.001에 유의한 것으로 나타나 연구가설이 채택되었다.

연구가설 2-3 : 안전교육(x_c)은 위험통제(y_b)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.



에 대한 분석결과 안전교육 t값은 -0.708이고 p값은 0.480로 0.001에 유의하지 않은 것으로 나타나 기각되었다.

<표4-9> Model Coefficients - 관리감독자의 역할이 위험통제에 미치는 영향 (N=246)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.6445	0.1790	9.189	<.001	
산안법상 안전조치	0.3276	0.0728	4.500	<.001	0.3654
위험성평가	0.3018	0.0799	3.779	<.001	0.3890
안전교육	-0.0481	0.0680	-0.708	0.480	-0.0623

Model Fit Measures $R^2=0.444$, Adjusted $R^2=0.437$, $F=46.4(p<0.001)$, DW Statistic=2.49

제 3 항 관리감독자의 역할과 학습성과와의 관계 검증

종속변수 학습성과에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표 4-10>과 같이 나타났다. 다중회귀모형에 대한 분산의 $F=54.9$ 으로 나타났다. 이는 p 값이($p<0.001$) 미만, 유의하게 적합함을 나타낸다, R^2 값은 0.477로 R^2 값은 0.468으로 나타났다. 해당 회귀모형은 종속변수의 전체 변동 중 약 46.8%를 설명하는 것으로 나타났으며, 모형 적합도 검정 결과 통계적으로 유의한 수준으로 평가된다.

상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 1.82($1.8<\text{Durbin-Watson}<2.2$)는 상호 독립적이라 할 수 있으며 유의확률은 $p>.001$ 로 통계적으로 오차항 간에는 독립성은 확보되었다고 할 수 있다.



다중공선성은 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor)<10, 공차 (Tolerance)>0.1때 변수들간의 선형관계가 성립하는 것을 의미하는 것으로 독립변수간 다중공선성의 문제가 나타나지 않는다.

건설현장 관리감독자의 역할이 위험통제에 미치는 영향에 대해 분석해 보면 <표 4-13>과 같다.

연구가설 3-1 : 산안법상 안전조치(xa)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 산안법상 안전조치 t값은 2.991이고 p값은 0.003로 0.001에 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이에 산안법상 안전조치는 학습성과에 정(+)의 영향을 미칠것이라는 연구가설이 기각되었다.

연구가설 3-2 : 위험성평가(xc)는 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 위험성평가 t값은 5.046이고 p값은 <.001로 0.001에 유의한 것으로 나타났다. 이에 위험성평가는 위험통제에 정(+)의 영향을 미칠것이라는 연구가설이 채택되었다.

연구가설 3-3 : 안전교육(xd)은 학습성과(yc)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.에 대한 분석결과 안전교육 t값은 - 1.409이고 p값은 0.160로 0.001에 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이에 안전교육은 학습성과에 정(+)의 영향을 미칠것이라는 연구가설이 검증결과 기각되었다.

<표4-10> Model Coefficients - 관리감독자의 역할이 학습성과에 미치는 영향 (N=246)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	1.684	0.1718	9.80	< .001	
산안법상 안전조치	0.203	0.0699	2.91	0.004	0.229
위험성평가	0.468	0.0767	6.10	< .001	0.610
안전교육	-0.110	0.0653	-1.69	0.093	-0.144

Model Fit Measures $R^2=0.475$, Adjusted $R^2=0.469$, $F=73.1(p<0.001)$, DW Statistic=1.82



제 4 항 근로자 참여의 매개효과 검증

매개효과 검증을 위해, 독립변수가 매개변수를 거쳐 종속변수에 미치는 간접효과를 추정하는 데 널리 사용되는 Sobel test를 적용하였다. Sobel test는 독립변수와 매개변수 간 경로계수, 그리고 매개변수와 종속변수 간 경로계수를 기반으로 매개효과의 통계적 유의성을 평가하는 절차이다. Sobel 검정에서 산출되는 검정 통계량은 표준 정규분포(Z 분포)를 따른다는 가정 하에 해석된다. 일반적으로 p-value가 0.05 미만이면 매개효과가 통계적으로 유의한 것으로 보고, 독립변수가 매개변수를 통해 종속변수에 영향을 미친다고 결론 내릴 수 있다.

건설현장 설계안전성검토(DFS)활성화 방안이 DFS 코디네이터 역할을 매개로 하여 안전관리 현장작동성 향상에 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-11>에서 <표 4-13>와 같다.

1) 건설현장 관리감독자의 역할에 근로자의 참여가 관리체계에 미치는 영향에 대한 매개효과 검증

① 건설현장 관리감독자의 역할중 산안법상 안전조치에 근로자가 참여함으로써 관리체계에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-11>와 같이 나타났다. 산안법상 안전조치와 관리체계의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.344로 산안법상 안전조치에 근로자의 참여 적용이 관리체계에 0.344만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 건설현장 관리감독자의 역할중 위험성 평가에 근로자가 참여함으로써 관리체계에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-11>와 같이 나타났다. 위험성평가와 관리체계의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.158로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 관리체계에 0.158만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

③ 건설현장 관리감독자의 역할중 안전교육에 근로자가 참여함으로써 관리체계에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-11>와 같이 나타났다. 안전교육과 관리체계의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.267로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 관리체계에 0.267만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-11> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 관리체계 매개효과

산안법상 안전조치	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.344	0.0476	7.23	<.001	68.5
Direct	c	0.158	0.0612	2.59	0.010	31.5
Total	$c + a \times b$	0.502	0.0519	9.67	<.001	100.0
위험성평가	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.158	0.0470	3.36	<.001	26.9
Direct	c	0.429	0.0589	7.29	<.001	73.1
Total	$c + a \times b$	0.587	0.0372	15.78	<.001	100.0
안전교육	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.267	0.0461	14.17	<.001	56.5
Direct	c	0.205	0.0535	7.63	<.001	43.5
Total	$c + a \times b$	0.472	0.0522	3.94	<.001	100.0

2) 건설현장 관리감독자의 역할에 근로자의 참여가 위험통제에 미치는 영향에 대한 매개효과 검증

① 건설현장 관리감독자의 역할중 산안법상 안전조치에 근로자가 참여함으로써 위험통제에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 산안법상 안전조치와 위험통제의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.214로 산안법상 안전조치에 근로자의 참여 적용이 위험통제에 0.214만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과

과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 건설현장 관리감독자의 역할중 위험성 평가에 근로자가 참여함으로써 위험통제에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 위험성평가와 위험통제의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.200로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 위험통제에 0.200만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

③ 건설현장 관리감독자의 역할중 안전교육에 근로자가 참여함으로써 위험통제에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 안전교육과 위험통제의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.253로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 위험통제에 0.253만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-12> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 위험통제 매개효과

산안법상 안전조치	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.214	0.0400	5.34	<.001	37.6
Direct	c	0.354	0.0556	6.36	<.001	62.4
Total	$c + a \times b$	0.567	0.0443	12.82	<.001	100.0
위험성평가	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.200	0.0483	4.14	<.001	40.9
Direct	c	0.289	0.0600	4.81	<.001	59.1
Total	$c + a \times b$	0.489	0.0384	12.73	<.001	100.0
안전교육	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.253	0.0386	6.55	<.001	62.5
Direct	c	0.152	0.0511	2.97	0.003	37.5
Total	$c + a \times b$	0.405	0.0419	9.66	<.001	100.0



3) 건설현장 관리감독자의 역할에 근로자의 참여가 학습성과에 미치는 영향에 대한 매개효과 검증

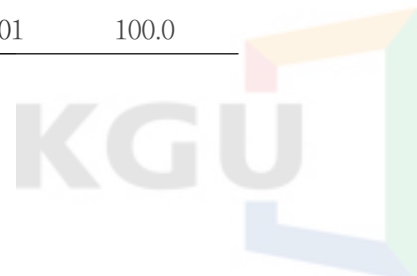
① 건설현장 관리감독자의 역할중 산안법상 안전조치에 근로자가 참여함으로써 학습성과에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. 산안법상 안전조치와 학습성과의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.303로 산안법상 안전조치에 근로자의 참여 적용이 학습성과에 0.303만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

② 건설현장 관리감독자의 역할중 위험성 평가에 근로자가 참여함으로써 학습성과에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 위험성평가와 학습성과의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.264로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 학습성과에 0.264만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

③ 건설현장 관리감독자의 역할중 안전교육에 근로자가 참여함으로써 학습성과에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 안전교육과 학습성과의 관계에 근로자의 참여가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.3174로 위험성평가에 근로자의 참여 적용이 학습성과에 0.3174만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 <.001로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

<표 4-13> 관리감독자역할의 근로자참여에 의한 학습성과 매개효과

산안법상 안전조치	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.303	0.0409	7.42	<.001	55.6
Direct	c	0.242	0.0520	4.65	<.001	44.4
Total	$c + a \times b$	0.545	0.0445	12.25	<.001	100.0



위험성평가	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.264	0.0449	5.88	<.001	51.1
Direct	c	0.252	0.0545	4.63	<.001	48.9
Total	$c + a \times b$	0.516	0.0361	14.29	<.001	100.0

안전교육	Label	Estimate	SE	Z	p	% Mediation
Indirect	$a \times b$	0.3174	0.0385	8.24	<.001	78.6
Direct	c	0.0865	0.0467	1.85	0.064	21.4
Total	$c + a \times b$	0.4039	0.0413	9.79	<.001	100.0



제 5 절 소결

본 장에서는 건설현장의 관리감독자 역할이 현장 안전관리 작동성에 미치는 영향과, 그 과정에서 근로자 참여가 갖는 매개효과를 검증하였다.

분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 관리감독자의 역할 중 위험성평가 활동은 현장 안전관리 작동성의 모든 하위요인(관리체계, 위험통제, 학습성과)에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($p < .001$). 이는 관리감독자가 정기적·체계적으로 위험성평가를 수행할수록 현장의 안전관리체계가 활성화되고, 위험이 실질적으로 통제되며, 조직이 사고로부터 학습하는 수준이 향상된다는 것을 의미한다. 즉, 위험성평가는 관리감독자의 역할 중에서도 안전관리 작동성 향상에 가장 핵심적인 요인임을 확인하였다. 둘째, 산업안전보건법상 안전조치는 위험통제에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며($p < .001$, $p = 0.003$), 이는 관리감독자가 작업 전·중·후에 법정 안전조치를 충실히 이행할수록 현장에서 위험요인이 효과적으로 통제되고, 안전사고에 대한 학습과 개선이 촉진된다는 점을 보여준다. 셋째, 안전교육은 관리체계·위험통제·학습성과 어느 하위요인에서도 통계적으로 유의하지 않은 직접효과를 보이지 않았다. 다만, 이후 매개효과 검증 결과에서 나타나듯이, 이들 변수는 근로자 참여를 매개로 간접적인 영향을 미치는 것으로 확인되어, 관리감독자의 역할 수행이 근로자 참여를 통해 확대·강화되는 경로가 존재함을 시사한다. 넷째, 근로자 참여의 매개효과분석 결과, 모든 경로(관리감독자의 역할 → 근로자 참여 → 안전관리 작동성)에서 간접효과가 유의하게 나타났다($p < .001$). 관리체계에 대한 간접효과는 안전조치(0.344), 위험성평가(0.158), 안전교육(0.267)으로 나타났으며, 위험통제에 대해서는 각각 0.214, 0.200, 0.253, 학습성과에 대해서는 0.303, 0.264, 0.317로 분석되었다.

특히 모든 매개효과의 신뢰구간(95% CI)은 0을 포함하지 않아 통계적으로 유의함이 확인되었다. 이는 근로자의 참여가 관리감독자의 역할 수행과 안전관리 작동성 간의 관계를 부분 또는 완전 매개(partial/full mediation)함을 의

미한다. 즉, 관리감독자의 활동이 근로자 참여를 촉진하고, 참여를 통해 안전 관리체계가 실제로 작동하게 되는 선순환 구조가 존재함을 입증하였다.

<표 4-14> 종속변수, 독립변수 및 매개변수 검증 결과

매개변수	종속변수	독립변수	결 과
-	관리체계	산안법상 안전조치	기각
-	관리체계	위험성평가	채택
-	관리체계	안전교육	기각
-	위험통제	산안법상 안전조치	채택
-	위험통제	위험성평가	채택
-	위험통제	안전교육	기각
-	학습성과	산안법상 안전조치	기각
-	학습성과	위험성평가	채택
-	학습성과	안전교육	기각
근로자의 참여	관리체계	산안법상 안전조치	채택
근로자의 참여	관리체계	위험성평가	채택
근로자의 참여	관리체계	안전교육	채택
근로자의 참여	위험통제	산안법상 안전조치	채택
근로자의 참여	위험통제	위험성평가	채택
근로자의 참여	위험통제	안전교육	채택
근로자의 참여	학습성과	산안법상 안전조치	채택
근로자의 참여	학습성과	위험성평가	채택
근로자의 참여	학습성과	안전교육	채택



제 5 장 결론

본 연구는 건설현장에서 관리감독자의 역할이 안전관리 작동성에 미치는 영향을 규명하고, 이 과정에서 근로자 참여가 어떠한 매개적 기능을 수행하는지 실증적으로 분석하였다. 연구결과 전반에서 관리감독자의 역할은 안전관리 작동성에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤으며, 특히 근로자 참여는 단순 보조요인이 아니라 핵심적인 매개 요인임이 확인되었다.

연구분석을 통해 도출한 결과와 논의는 다음과 같다. 첫째, 근로자 참여는 관리감독자 역할과 안전관리 작동성 간의 관계를 매개하는 필수적 요소로 나타났다. 근로자 참여는 모든 경로에서 통계적으로 유의한 매개효과를 보였으며($p<.001$), 관리감독자의 역할이 현장 안전성으로 전환되는 과정에서 핵심적인 연결고리로 기능하였다. 특히 안전교육 요인은 단독으로는 유의성이 없었으나, 근로자 참여를 통해 간접적으로 유의한 효과를 나타냈다. 이는 교육이 참여 기반 학습 환경에서는 실질적 행동 변화를 유도할 수 있음을 보여준다. 둘째, 위험성평가는 가장 영향력이 높은 핵심 요인으로 분석되었다. 위험성평가가 활동은 안전관리 작동성의 모든 하위요인(관리체계·위험통제·학습성과)에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤으며, 근로자 참여를 통한 간접효과 또한 강하게 나타났다. 이는 위험성평가가 단순 절차가 아니라, 작업자와 관리자가 위험인식을 공유하는 실질적 소통 기반 활동일 때 효과가 극대화됨을 시사한다. 셋째, 근로자 참여는 위험통제보다 학습성과에 더 강한 간접효과를 보였다. 이는 근로자들이 위험요인 개선 제안, 휴먼에러 보고, 근접사고 공유 등에 적극 참여할수록 조직의 학습체계가 작동하고 시스템 개선과 재발방지가 강화됨을 의미한다. 따라서 현장 안전관리 수준은 규정 준수형 통제 시스템에서 자율 기반 학습 조직으로의 전환이 필요함을 보여준다.

이러한 결과는 선행연구에서 제시된 기존 연구들과 일관된 경향을 보였다. 이규득 외(2024)은 관리감독자의 안전리더십이 근로자의 위험인식과 행동에 미치는 영향을 분석하면서, 관리감독자의 역할이 안전관리성과를 직접적으로

높이는 동시에 근로자 태도에 간접적인 영향을 준다고 하였다. 본 연구에서 확인된 근로자 참여의 부분매개효과는 이러한 선행연구의 결과와 동일한 방향성을 가진다. 또한 윤이중·김옥규(2020)는 건설업 종사자의 안전의식, 조직신뢰, 이직의도 간의 관계를 분석한 결과, 관리감독자의 신뢰성과 의사소통이 근로자의 안전참여 수준을 높인다고 보고하였다. 이는 본 연구에서 관리감독자의 역할 수행이 근로자 참여를 활성화시켜 안전관리 작동성을 향상시킨다는 분석결과와 맥락을 같이한다.

연구 결과를 바탕으로 실천적 시사점을 도출하면, 먼저 관리감독자의 역할이 실질적인 안전관리 실행력으로 이어지기 위해서는 단순 규정 기반의 일방향적 교육이 아니라 위험성평가 실습, 참여형 훈련, 소통 기반 리더십 역량 강화 등 현장 중심의 교육체계가 구축될 필요가 있다. 또한 건설현장에서 근로자 참여를 제도적으로 활성화할 수 있는 체계 마련도 중요하다. 예를 들어, Tool Box Meeting, 위험성평가 참여 구조, 근접사고 공유 시스템, 제안제도 운영 등이 정례화될 경우 안전관리는 관리부서의 책임에서 벗어나 조직 전체의 공동 실천 체계로 변화될 수 있다. 학문적으로 본 연구는 관리감독자의 역할을 네 가지 요인으로 구조화하고 근로자 참여를 매개요인으로 설정하여 안전관리 작동성과의 관계를 실증적으로 분석했다는 점에서 의의가 있으며, 안전관리 체계 연구에서 근로자 참여를 구조적 변수로 포함한 분석틀을 제시했다는 점에서 확장 가능성을 가진다.

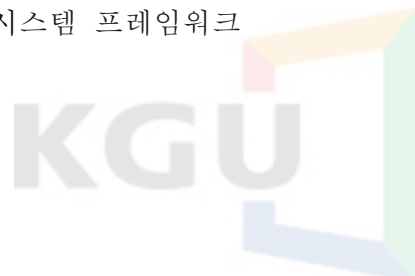
종합하면, 본 연구는 표본의 범위와 설문 기반 자기평가 방식에 따른 응답편향 가능성, 그리고 근로자 참여 외의 다양한 현장 요인이 충분히 반영되지 못했다는 점에서 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서는 사고 기록, 관찰 자료 등 객관적 데이터를 포함한 혼합 연구 설계와 구조방정식모형 기반 확장 분석이 필요하며, 종단적 연구를 통해 시간에 따른 변화를 검증할 필요가 있다. 그럼에도 본 연구는 건설현장의 안전관리가 규정 중심의 형식적 접근에서 벗어나 참여 기반 협력형 체계로 전환되어야 함을 실증적으로 확인하였다는 점에서 학술적·실무적 의의를 가진다.



참고문헌

가. 학위논문

- [01] 김명희. (2020). 관리감독자 안전보건교육의 문제점과 개선방안에 관한 연구. 명지대학교 대학원.
- [02] 김성환. (2017). 건설현장 관리자의 인식분석을 통한 안전관리 개선에 관한 연구. 목포대학교 대학원.
- [03] 김영문. (2006). 산업안전보건에 대한 근로자 참여제도 개선방안. 노동법학, 서울대학교..
- [04] 김영주. (2024). 중대재해처벌법 시행이 건설현장 관리감독자의 안전의식에 미치는 영향. 부경대학교 대학원.
- [05] 김정남. (2019). Tool Box Meeting 평가시스템 적용을 통한 효과성 향상에 관한 사례연구. 한양대학교 산업대학원.
- [06] 나민오. (2021). 산업안전보건법의 보호대상과 책임주체에 관한 연구. 고려대학교 대학원.
- [07] 류희재. (2018). 아파트건설공사 현장 안전관리 인적 체계 효율성 개선에 관한 실증적 연구. 명지대학교 대학원.
- [08] 송동윤. (2020). 관리감독자 안전업무 성과 향상을 위한 업무시스템 개선에 관한 연구. 명지대학교 대학원.
- [09] 송호근. (2021). 건설산업 안전관련 법제의 입법적 개선방안 연구. 호서대학교 대학원.
- [10] 윤영근. (2018). 건설기술진흥법상 안전관리계획서의 이행력 강화에 대한 연구. 인천대학교 대학원.
- [11] 이명규. (2010). 산업안전보건의 근로자참여제도 개선방안에 관한 연구. 단국대학교 행정법무대학원.
- [12] 임종록. (2023). 건설현장 작업자 중심의 위험성 평가 시스템 프레임워크



개발. 영남대학교 대학원.

- [13] 유준희. (2019). 건설기술진흥법 및 산업안전보건법 비교분석을 통한 건설 안전 효율화 개선방안. 서울과학기술대학교 에너지환경대학원.
- [14] 천원석. (2019). 건설현장 관리감독자와 근로자 안전관리 인식조사 연구. 한세대학교 대학원.
- [15] 최병덕. (2020). 건설 관리감독자 안전업무와 사고의 관계분석 연구. 경기대학교 대학원.
- [16] 최수환. (2013). 건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 최적화 연구. 인천대학교 대학원.
- [17] 이재봉. (2023). 건설현장 위험성평가 운영시스템 구축 사례 연구 - H건설사 사례 중심으로. 선문대학교 대학원.

나. 학술지

- [01] 이규득, 박창권, 장길상. (2024). 경영진의 안전리더십이 작업장 유해위험 수준에 미치는 영향: 관리감독자 안전보건 역할의 매개효과를 중심으로. 대한안전경영과학회지, 26(2), 33-45.
- [02] 최수환, 오태근. (2013). 건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 안전보건 인식도 조사 연구 - 근로자를 중심으로. 한국안전학회지, 28(2), 60-65.
- [03] 윤이중, 김옥규. (2020). 건설현장 작업종사자의 안전의식과 조직신뢰 및 이직의도 간의 관계. 한국건설관리학회 논문집, 21(3), 65-75.
- [04] 조재환, 우홍식, 박민규. (2009). 산업안전교육이 건설현장에 미치는 영향에 관한 실증적 연구 - 관리감독자와 일반근로자를 중심으로. 대한안전경영과학회지, 11(4), 43-55.
- [05] 이종현, 문광수 (2020), 건설현장 관리자 안전 리더십이 근로자 안전 태도와 행동에 미치는 효과: 자기 고양 편향을 중심으로, 한국안전학회지, 35(2), 76-83.
- [06] 김영주 (2024), 중대재해처벌법 시행에 따른 건설공사 관리감독자의 안전

의식 변화 분석, 대한안전경영과학회지, 39(3), 27-35.

- [07] 김호겸, 이진수 (2021), 건설현장 안전활동이 안전문화에 미치는 영향에 관한 연구, 한국철도학회 논문집, 24(8), 690-701.
- [08] 박희철 외 (2014). 안전보건경영시스템, 심사분석을 통한 실행 개선 방안에 관한 연구, 리스크관리연구, 25(3), 57-83.
- [09] 이경용 (2014), 사업장 안전보건 경영활동이 근로자 참여를 경유하여 재해율에 미치는 영향 경로 분석, 대한안전경영과학회지, 16(2), 71-82
- [10] 박지연(2022), 건설안전관리법령의 통합 필요성에 대한 고찰, 산업안전학회지

다. 보고서

- [01] 함병호, 신인재, 김태영, 이미정, 이동건 (2024). 근로자 정기안전보건교육 현장 작동성 강화방안, 안전보건공단 산업안전보건연구원.
- [02] 신상문 외 8 (2017), 산업안전보건교육의 현장 작동성 강화를 위한 연구, 안전보건공단 산업안전보건연구원.
- [03] 문광수 외 6. (2021). 사업장 안전문화 조성을 위한 관리감독자 활동모델 개발 및 현장 적용성 연구, 안전보건공단 산업안전보건연구원.
- [04] 2024 국가건설안전종합대책(2024), 국토교통부·고용노동부 공동 발표자료

라. 관련법

- [01] 고용노동부, 산업안전보건법 [법률 제19591호, 시행일 2024.05.17.]
- [02] 고용노동부, 산업안전보건법 시행규칙 [고용노동부령 제426호, 시행일 2024.09.26., 일부개정]
- [03] 국가법령정보센터, (<http://www.law.go.kr>)
- [04] 고용노동부, 산업안전보건법 시행령 [대통령령 제34603호, 시행일 2024. 06.25., 일부개정]
- [05] 고용노동부, 산업안전보건기준에 관한 규칙 [고용노동부령 제417호, 시행일 2024.06.28., 일부개정]



- [06] 중대재해 처벌 등에 관한 법률 [법률 제17907호, 시행일 2022.01.27.]
- [07] 대통령령 제35597호, “산업안전보건법 시행령”, 2025
- [08] 고용노동부, 산업안전보건법 제23조 “명예산업안전감독관”
- [09] 고용노동부, 산업안전보건법 제29조 “안전보건교육”
- [10] 고용노동부, 산업안전보건법 제36조 “위험성평가의 실시”
- [11] 고용노동부, 산업안전보건법 제47조 “안전보건진단”

마. 기타

- [01] KOSIS 국가통계포털, (<http://www.kosis.kr>)
- [02] 학술연구정보서비스, (<http://www.riss.kr>)
- [03] 고용노동부 보도자료, (<http://www.moel.go.kr>)
- [04] 고용노동부, “2023년 산업재해 현황분석”, 2024
- [05] 대구지방고용노동부, 관리감독자 중심 안전보건관리 가이드 (2024)
- [06] 고용노동부, 안전보건관리체계 가이드북, 2021

부 록

[설문조사]

건설현장의 관리감독자의 역할과 현장안전관리 작동성과의 관계연구 -근로자 참여 매개효과 중심으로-

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축안전공학과 석사과정을 진행하고 있는 강동형입니다. 먼저 건설의 모든 사업장에서 안전관리를 위해 각 부문에서 땀흘리고 있는 여러분들께 설문조사에 시간을 내주시어 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문지는 '건설현장의 관리감독자의 역할과 현장안전관리 작동성과의 관계연구 -근로자참여 매개효과 중심으로-'에 관한 논문연구를 준비하는데 기초 자료로 활용하고자 이렇게 설문에 대한 응답을 요청합니다.

모든 응답은 익명으로 처리되며, 설문 결과는 연구 목적 외에는 사용되지 않습니다. 개인정보보호법에 따라 응답자의 개인정보는 철저히 보호되며, 조사 완료 후 즉시 폐기될 예정입니다.

바쁘신 와중에도 설문에 응답해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 안전과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

2025. 09. 01

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과

지도교수: 박 종 용

석사과정: 강 동 형

이 메 일: maya0486@naver.com



A. 실태조사 대상자 개요

문1) 귀하의 성별은?

1. 남자
2. 여자

문2) 귀하의 연령대는 다음 중 어떤 연령대에 속하십니까?

- | | |
|--------|----------|
| 1. 20대 | 4. 50대 |
| 2. 30대 | 5. 60대이상 |
| 3. 40대 | |

문3) 귀하의 건설업 경력은 어느 정도입니까?

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 1년 미만 | 3. 5년 이상 10년 미만 |
| 2. 1년 이상 5년 미만 | 4. 10년 이상 |

문4) 귀하의 소속/직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

- | | |
|----------|----------------|
| 1. 관리감독자 | 3. 안전보건(총괄)책임자 |
| 2. 안전관리자 | 4. 근로자 |

A-1. 다음은 관리감독자의 역할에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

관리감독자의 역할		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
산업안전보건법상 안전조치						
1	나는 작업 시작 전에 모든 작업자들이 개인보호구(안전모, 안전화 등)를 착용하도록 철저히 지도한다.	1	2	3	4	5
2	나는 현장의 기계·기구 및 설비에 안전장치가 갖추어져 있는지 수시로 점검하고, 위험한 설비는 사용을 중지시킨다.	1	2	3	4	5
3	나는 작업 중 안전수칙 위반이나 불안정한 행동을 발견하면 즉시 시정 조치하고 재발 방지를 지도한다.	1	2	3	4	5
4	나는 작업 장소에 필요한 안전표지와 경고표지가 부착되어 있고 작업자들이 이를 숙지하도록 점검한다.	1	2	3	4	5
5	나는 산업재해 발생 시 응급조치 및 보고 절차를 숙지하고 있으며, 재해가 발생하면 즉시 해당 절차를 이행한다.	1	2	3	4	5
6	나는 작업자들이 작업 전에 작업허가서나 작업계획서 상의 안전조치를 모두 준수했는지 확인하고 승인한다.	1	2	3	4	5



A-2. 다음은 관리감독자의 역할에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

관리감독자의 역할 위험성 평가		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	나는 정기적으로 위험성평가를 실시하여 작업장의 유해·위험요인을 발굴한다.	1	2	3	4	5
2	나는 위험성평가를 할 때 근로자들이 참여하여 위험요인을 함께 식별하고, 그 의견을 개선조치에 반영한다.	1	2	3	4	5
3	나는 위험성평가 결과에 따라 필요하다고 판단된 위험통제 조치를 신속히 실행한다.	1	2	3	4	5
4	나는 새로운 작업이나 변화가 있을 때 즉시 위험성평가를 실시하고, 위험수준이 높으면 작업 방법을 변경하거나 중지시킨다.	1	2	3	4	5
5	나는 위험성평가 결과와 조치 내용을 작업자들에게 공유하고 교육한다.	1	2	3	4	5
6	나는 위험성평가로 도출된 개선조치들이 현장에서 정상적으로 이행되고 있는지를 추적하고 확인한다.	1	2	3	4	5



A-3. 다음은 관리감독자의 역할에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

관리감독자의 역할		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
안전교육						
1	나는 법정 필수교육(정기 안전보건교육 등)을 포함하여 근로자들에게 정기적인 안전교육을 실시한다.	1	2	3	4	5
2	나는 작업 시작 전 툴박스 미팅(안전조회)을 통해 당일 작업의 위험요인과 예방조치를 교육한다.	1	2	3	4	5
3	나는 신규 채용되거나 전입 온 근로자에게 작업 투입 전에 충분한 안전보건 교육을 실시한다.	1	2	3	4	5
4	나는 교육 후 평가나 질의응답을 통해 작업자들이 교육 내용을 이해했는지 확인하고, 미흡한 경우 재교육을 한다.	1	2	3	4	5
5	나는 무재해 목표 달성을 위해 특별 안전교육이나 훈련(drill)을 시행한다.	1	2	3	4	5
6	나는 교육 자료에 최신 정보를 반영하고, 산업안전보건공단 등 공식 지침을 참고한다.	1	2	3	4	5



B-1. 다음은 근로자 참여에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

근로자 참여 (매개변수)		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	우리 현장의 근로자들은 안전회의, 안전점검 등 회사 주관 안전활동에 적극 참여한다.	1	2	3	4	5
2	나는 근로자들이 위험한 상황을 발견하면 즉시 보고하도록 독려하며, 실제로 대부분의 근로자들이 보고한다.	1	2	3	4	5
3	우리 현장 근로자들은 안전 개선 제안이나 아이디어를 적극적으로 제출한다.	1	2	3	4	5
4	나는 근로자 주체의 안전활동(작업팀별 안전점검, 안전모니터 활동 등)을 지원한다.	1	2	3	4	5
5	우리 근로자들은 필요 시 작업중지권을 활용하여 적극적으로 자기 보호를 한다.	1	2	3	4	5
6	우리 회사 산업안전보건위원회 등 노사협의 기구에 근로자들이 위원으로 참여하여 의견을 제시한다.	1	2	3	4	5
7	우리 현장에는 근로자대표 또는 명예산업안전감독관이 활동하며, 근로자들이 제도적으로 안전 개선에 참여한다.	1	2	3	4	5
8	나는 근로자들이 노동안전보건 교육 및 훈련제도에 빠짐없이 참여하도록 독려한다.	1	2	3	4	5
9	우리 현장 근로자들은 작업환경측정, 유해요인 조사 등 법정 안전보건 활동에 참여하거나 의견을 제시한다.	1	2	3	4	5
10	중대재해 발생 시, 근로자들이 조사와 재발방지 대책 수립 과정에 참여할 수 있도록 하고 있다.	1	2	3	4	5



C-1. 다음은 현장 안전관리 작동성에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

현장관리 작동성 관리체계		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	우리 현장은 안전보건 관리체계가 구축되어 있으며, 위험요인을 발굴하고 개선하는 절차가 명확하다.	1	2	3	4	5
2	우리 현장은 경영진부터 근로자까지 안전관리 책임과 역할이 체계적으로 정해져 있다.	1	2	3	4	5
3	우리 현장은 안전보건 목표와 계획이 수립되어 있고, 성과지표를 모니터링한다.	1	2	3	4	5
4	회사는 최신 법령(예: 중대재해처벌법)에 맞춰 안전보건관리체계를 운영하며 인력·예산을 지원한다.	1	2	3	4	5
5	현장 내 안전 관련 의사소통 체계가 원활하다.	1	2	3	4	5



B-2. 다음은 현장 안전관리 작동성에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

현장관리 작동성 위험통제 실행력		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	현장에서 식별된 위험요인에 대해 적절한 통제조치가 이루어지고 유지된다.	1	2	3	4	5
2	고위험 작업에 대해 작업허가제 등 통제절차가 엄격히 적용된다.	1	2	3	4	5
3	현장 안전보호장치와 경보장치가 정상 작동상태로 유지된다.	1	2	3	4	5
4	작업 전후 위험요인 순회점검이 이루어지고, 확인된 위험은 즉시 조치된다.	1	2	3	4	5
5	비상시 대응체계가 마련되어 있으며, 긴급상황 시 신속한 대처가 가능하다.	1	2	3	4	5



B-3. 다음은 현장 안전관리 작동성에 대해 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 번호를 선택해 주십시오.

현장관리 작동성 학습성과		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
1	사고나 near-miss가 발생하면 원인을 조사하고 재발방지대책을 수립한다.	1	2	3	4	5
2	과거 사고 사례를 공유하고 교훈을 학습하기 위해 정기적인 사례 전파 교육을 한다.	1	2	3	4	5
3	근로자들의 안전지식 수준이 지속적으로 향상되고 있다.	1	2	3	4	5
4	조직의 안전문화 성숙도가 향상되고 있으며, 안전을 최우선으로 하는 분위기가 정착되고 있다.	1	2	3	4	5
5	현장의 의견과 피드백을 반영해 안전관리 정책을 개선하고 있다.	1	2	3	4	5
6	현장의 안전관리체계가 시간이 지날수록 효과적으로 작동하며, 이는 재해율 감소 성과로 나타난다.	1	2	3	4	5

Abstract

MS.Thesis

A Study on the Relationship Between Supervisors' Roles and the Operational Performance of On-Site Safety Management in Construction Sites : Focusing on the Mediating Effect of Worker Participation

Kang Dong Hyeong

Department of Architecture & Safety Engineering

Graduate School of Engineering

Kyonggi University

This study examines how the safety management roles of construction site supervisors affect the operational performance of on-site safety management, focusing on the mediating effect of worker participation. Although various safety-related laws have been reinforced in recent years, industrial accidents in the construction sector remain a persistent problem. Clarifying how supervisors' field-level roles contribute to the functioning of safety management systems is therefore essential.

Based on an analysis of multiple safety-related laws and regulations, this study identified the common responsibilities assigned to supervisors and categorized them into four key role factors: (1) safety measures during operations, (2) pre-work verification of the work environment, (3) risk assessment, and (4) safety education. Worker participation was established as a mediating variable, and the operational performance of on-site safety management was measured through three subfactors: management system, risk control, and learning performance.



Survey data were collected from construction site supervisors, and statistical analyses were performed using Jamovi, an open-source statistical platform. Reliability and validity were verified through Cronbach's α and factor analysis, and multiple regression and mediation analyses were used to test the research hypotheses. The results indicate that supervisors' active performance of safety management roles has a statistically significant positive relationship with the operational performance of on-site safety management.

Worker participation was found to play a partial mediating role in this relationship, indicating that when supervisors are actively involved, safety systems foster more collaborative learning and more effective risk control.

Taken together, these results underscore the need to strengthen supervisors' on-site responsibilities and to actively encourage worker involvement, so that a self-regulating and sustainable safety management culture can be built and maintained in the construction industry.